HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 2.1
TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA CHO MẠNG

Sinh viên thực hiện:
B22DCAT303 - Nguyễn Khắc Trí

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 6
1.1 Mục đích 6
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 6
1.2.1 Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng Vmware 6
1.2.2 Tìm hiểu về Pfsense 10
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 13
2.1 Chuẩn bị môi trường 13
2.2 Các bước thực hiện 13
2.2.1 Cấu hình topo mạng 13
2.2.2 Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho lưu lượng ICMP 25
2.2.3 Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy Linux Victim trong mạng Internal 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Giao diện Virtual Network Editor 7
Hình 2 DHCP server ảo của Vmnet 8
Hình 3 LAN Segment 9
Hình 4 Pfsense 10
Hình 5 Topo mạng cần cấu hình 13
Hình 6 Mạng Vmware11 14
Hình 7 Mạng Vmware12 14
Hình 8 Chuyển card mạng thành Vmnet12 15
Hình 9 Cấu hình địa chỉ địa chỉ IP 192.168.100.3 cho máy Kali Linux Attack 15
Hình 10 Kiểm tra lại IP 16
Hình 11 Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.201 cho máy Windows Server 2019 16
Hình 12 Kiểm tra lại IP 17
Hình 13 Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.147 cho máy Linux Victim 17
Hình 14 Sudo netplan apply 18
Hình 15 Kiểm tra lại IP 18
Hình 16 Windows Server → Linux Victim 19
Hình 17 Windows Server Victim → Kali Attack 19
Hình 18 Kali Attack → 2 máy còn lại 20
Hình 19 Linux Victim→ 2 máy còn lại 20
Hình 20 Thay đổi card mạng thành Vmnet11 21
Hình 21 Cấu hình IP 10.10.19.148 cho máy Linux Attack 21
Hình 22 Kiểm tra lại địa chỉ IP 22
Hình 23 Cấu hình IP 10.10.19.202 cho máy Windows Server 2019 23
Hình 24 Kiểm tra lại địa chỉ IP 23
Hình 25 Windows Server → Kali Linux Attack 2 24
Hình 26 Kali Linux Attack 2→ Windows Server 24
Hình 27 Cài đặt card mạng cho máy ảo Pfsense 25
Hình 28 Pfsense sau khi đã cấu hình xong 25
Hình 29 Ping thành công pfsense đến host ở LAN 26
Hình 30 Vào http://192.168.100.1 26

Hình 31 Cấu hình luật firewall để cho phép luồng ICMP 27
Hình 32 Sau khi đã cấu hình xong 27
Hình 33 Ping từ Kali Linux Attack trong mạng External đến Pfsense 28
Hình 34 nmap 192.168.100.1 28
Hình 35 nmap 10.10.19.1 29
Hình 36 Cấu hình cho phép cổng SSH trên IP 192.168.100.147 29
Hình 37 Cấu hình cho phép cổng SSH trên IP 192.168.100.147 30
Hình 38 Máy Kali Linux Attacker External SSH đến máy Linux Victim Internal 30
Hình 39 Kiểm tra các cổng được phép truy cập trên mạng Internal 31

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình động máy chủ
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
NTLM	NT LAN Manager	Giao thức xác thực
VMnet	Virtual Network	Mạng ảo trong VMware
NAT	Network Address Translation	Dịch địa chỉ mạng
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng
SSH	Secure Shell	Giao thức mạng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Các công ty thường bảo vệ hệ thống mạng bằng cách sử dụng tường lửa phần cứng hoặc phần mềm để kiểm soát lưu lượng mạng truy cập. Một số loại lưu lượng nhất định có thể bị chặn hoặc cho phép đi qua tường lửa. Việc hiểu cách thức hoạt động của tường lửa và mối quan hệ của nó với các mạng bên trong và bên ngoài sẽ rất quan trọng để có hiểu biết về bảo mật mạng.

Bài thực hành này giúp sinh viên có thể tự cài đặt, xây dựng một mạng doanh nghiệp với tường lửa để kiểm soát truy cập. Mạng mô phỏng môi trường mạng doanh nghiệp này có thể sử dụng trong các bài lab về ATTT sau này.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng Vmware

VMware Workstation là phần mềm ảo hóa trên máy tính, cung cấp khả năng chạy và mô phỏng nhiều hệ điều hành trên một máy tính vật lý. Wmware Workstation đi kèm nhiều tính năng kết nối mạng giúp bạn tạo và quản lý mạng riêng, chia sẻ hoặc cách ly mạng bên trong Vmware.

Để có thể sử dụng phần mềm này hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu về các kết nối mạng, cách thiết lập và cài đặt hệ thống mạng ảo trong phần mềm. Các thành phần hình thành nên mạng ảo trong VMware gồm switch ảo, card mạng ảo, DHCP server ảo và thiết bị NAT.

1.2.1.1 Switch ảo (Virtual Switch)

Cũng giống như switch vật lý, một Virtual Switch kết nối các thành phần mạng ảo lại với nhau. Những switch ảo hay còn gọi là mạng ảo, chúng có tên là VMnet0, VMnet1, VMnet2… một số switch ảo được gắn vào mạng một cách mặc định. Mặc định khi ta cài Wmware thì có sẵn 3 Switch ảo như sau:

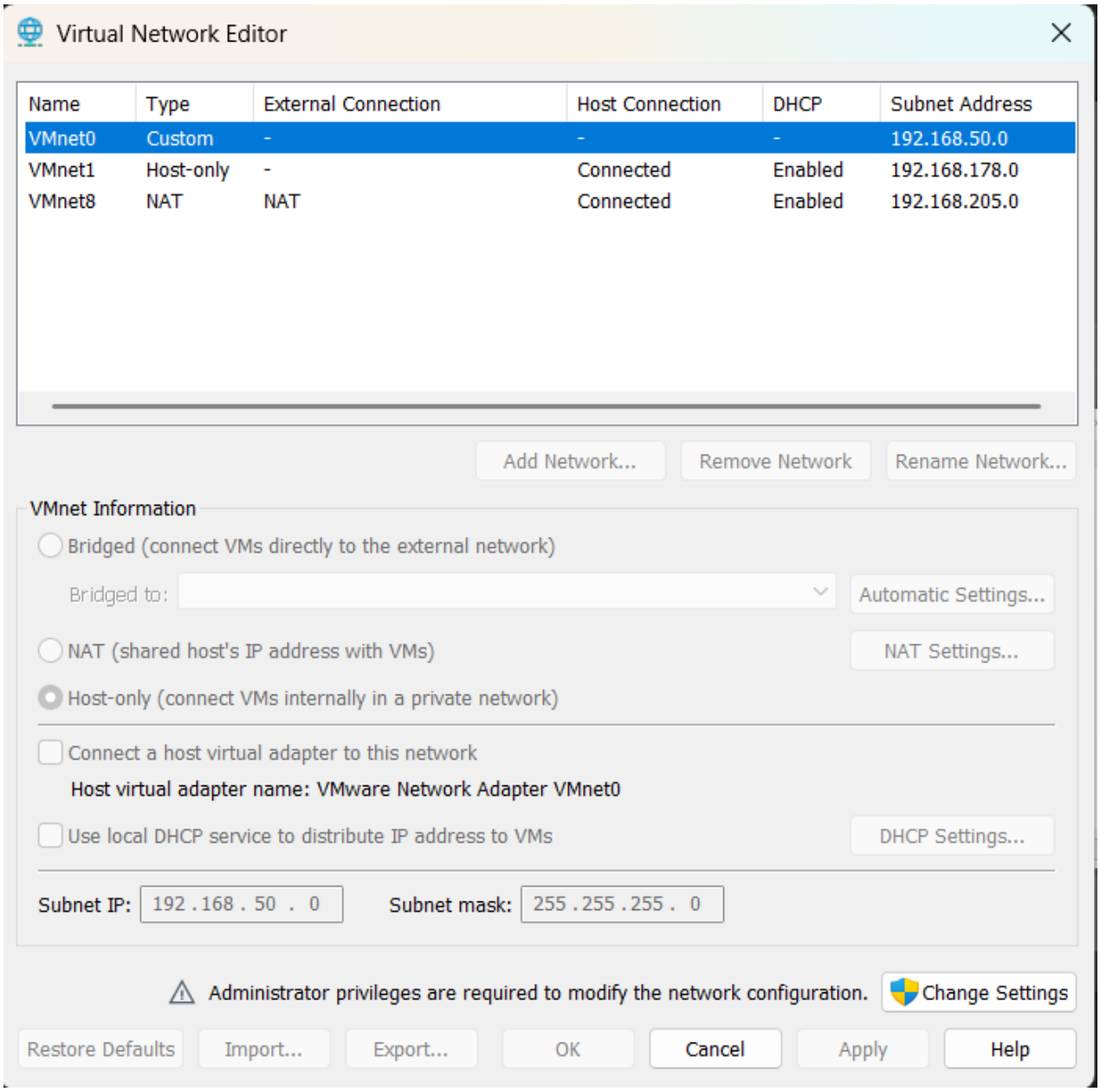
- VMnet0 chế độ Bridged (cầu nối),
- VMnet8 chế độ NAT
- VMnet1 chế độ Host-only.

Ta có thể thêm, bớt, chỉnh các option của VMnet bằng cách vào menu Edit -> Virtual Network Editor…

VMware Workstation (phiên bản 12) cho phép tạo 20 switch ảo trên Windows và 255 cái trên Linux. Trên mỗi Switch ảo trên Windows thì các kết nối của các máy tính ảo (host) vào mỗi Switch ảo là không giới hạn, còn trên Linux thì 32 máy ảo. Để thêm hoặc bớt VMnet ta có thể chọn Add Network… và Remove Network…

Khi ta tạo các VMnet, thì trên máy thật sẽ tạo ra những card mạng ảo tương ứng với VMnet đó, dùng để kết nối Virtual Switch với máy tính thật, giúp máy thật và máy ảo có thể liên lạc được với nhau. Riêng VMnet0 kết nối trực tiếp với card mạng vật lý thông qua cơ chế

bắt cầu (bridged) nên không tạo ra card VMnet. VMnet8 mặc định sẽ sử dụng cơ chế NAT. Các VMnet khác khi được thêm vào sẽ là Host-Only.



Hình 1 Giao diện Virtual Network Editor

Trong một số trường hợp, có thể card mạng ảo kết nối máy thật với các VMnet chưa được bật lên. Để bật các card này, trên Virtual Network Editor, bạn chọn VMnet cần bật card kết nối từ máy thật vào VMnet, chọn check vào ô Connect a host virtual adapter to this network.

Trong một số trường hợp, có thể card mạng ảo kết nối máy thật với các VMnet chưa được bật lên. Để bật các card này, trên Virtual Network Editor, bạn chọn VMnet cần bật card kết nối từ máy thật vào VMnet, chọn check vào ô Connect a host virtual adapter to this network.

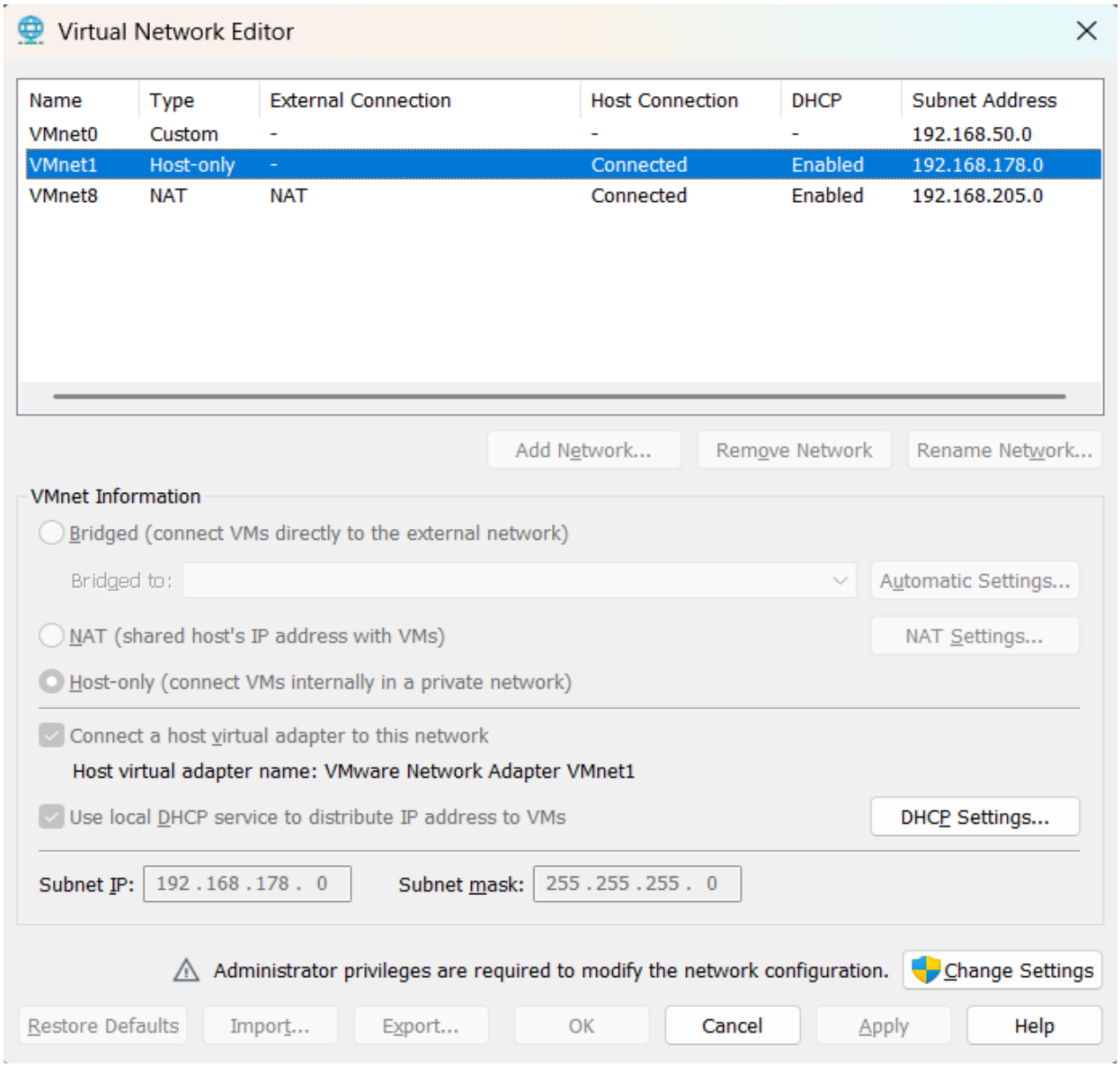
1.2.1.2 Card mạng ảo trên máy ảo

Khi bạn tạo một máy ảo mới, card mạng được tạo ra cho máy ảo, những card mạng này hiển thị trên hệ điều hành máy ảo với tên thiết bị như là AMD PCNET PCI hay Intel

Pro/1000 MT Server Adapter. Từ VMware Workstation 6.0 trở về sau này máy ảo có thể hỗ trợ đến 10 card, các phiên bản trước bị giới hạn ở 3 card mạng. Thêm bớt card mạng bạn nhấn vào nút Add… hoặc Remove… trong Virtual Machine Setting

1.2.1.3 DHCP server ảo của Vmnet

DHCP (Dynamic Host Configuration) server ảo đảm nhiệm việc cung cấp địa chỉ IP cho các máy ảo trong việc kết nối máy ảo vào các Switch ảo không có tính năng Bridged (VMnet0). DHCP server ảo cấp phát địa chỉ IP cho các máy ảo có kết nối với VMnet Host-only và NAT.

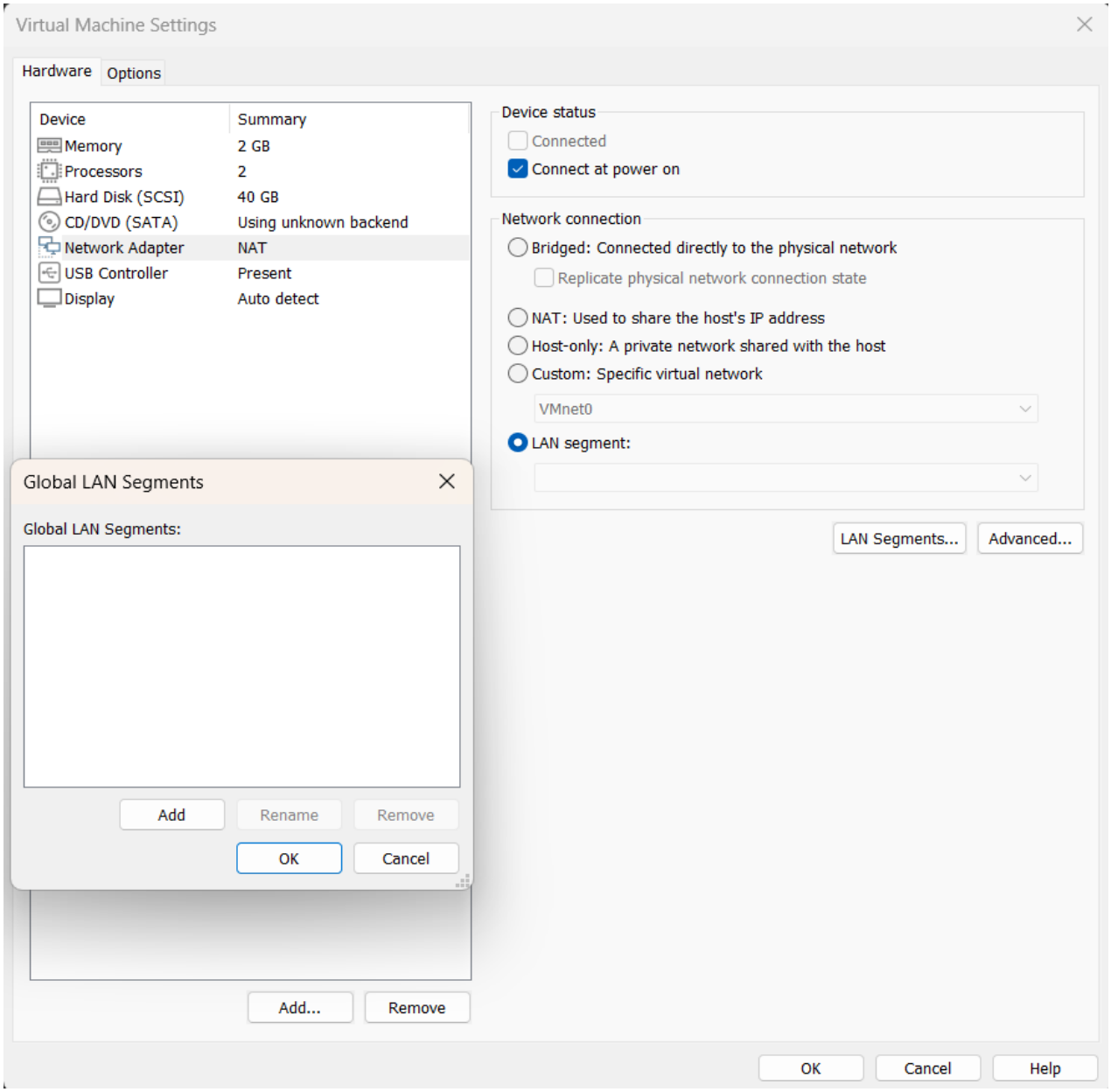


Hình 2 DHCP server ảo của Vmnet

Nếu không muốn sử dụng DHCP server ảo của VMnet, bạn chỉ cần bỏ dấu check tại Use local DHCP service to distribute IP address to VMs. Nếu bạn muốn tùy chỉnh lại DHCP, bạn có thể chọn vào DHCP Setting, ở đây, bạn có thể chỉnh lại các tham số thời gian, tham số Scope IP (lưu ý: bạn chỉ có thể sửa lại vùng địa chỉ host chứ không được chỉnh lại vùng network).

1.2.1.4 LAN Segment

Các card mạng của máy ảo có thể gắn kết với nhau thành từng LAN Segment. Không giống như VMnet, LAN Segment chỉ kết nối các máy ảo được gán trong một LAN Segment lại với nhau mà không có những tính năng như DHCP và LAN Segment không thể kết nối ra máy thật như các Virtual Switch VMnet.



Hình 3 LAN Segment

1.2.1.5 Các cơ chế hoạt động và các mô hình cơ bản khi cấu hình với switch ảo (VMnet)

- Chế độ Bridge: Ở chế độ này, card mạng trên máy ảo được gắn vào VMnet0, VMnet0 này liên kết trực tiếp với card mạng vật lý trên máy thật, máy ảo lúc này sẽ kết nối internet thông qua card mạng vật lý và có chung lớp mạng với card mạng vật lý.
- Chế độ NAT: Ở chế độ này, card mạng của máy ảo kết nối với VMnet8, VNnet8 cho phép máy ảo đi ra mạng vật lý bên ngoài internet thông qua cơ chế NAT (NAT device). Lúc này lớp mạng bên trong máy ảo khác hoàn toàn với lớp mạng của card

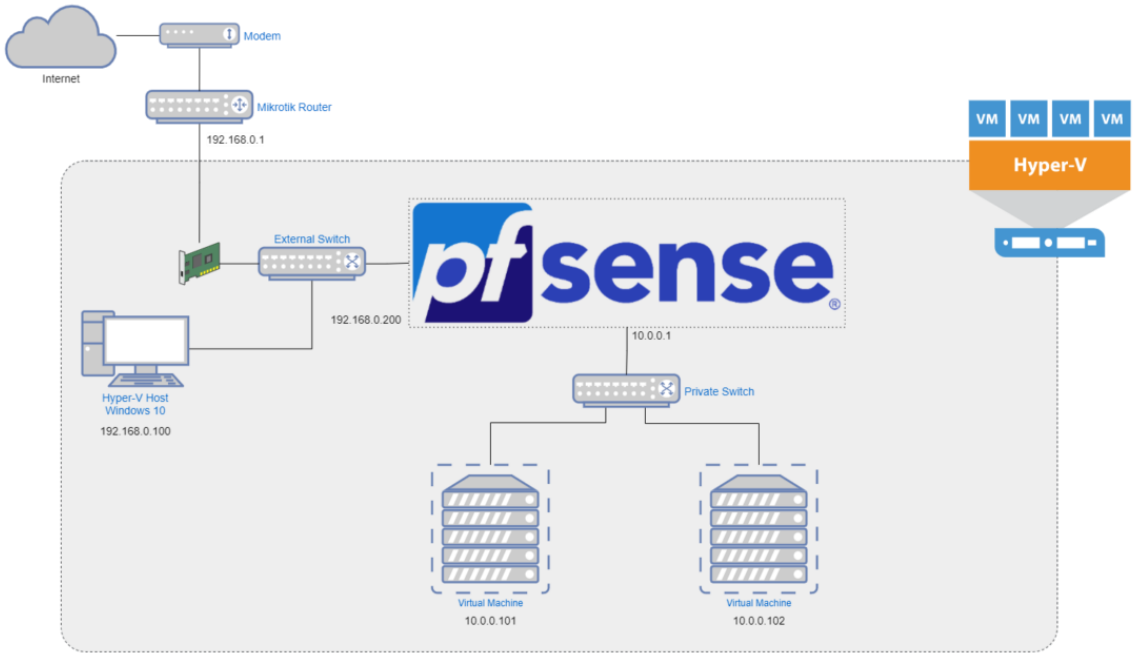
vật lý bên ngoài, hai mạng hoàn toàn tách biệt. IP của card mạng máy ảo sẽ được cấp bởi DHCP của VMnet8, trong trường hợp bạn muốn thiết lập IP tĩnh cho card mạng máy ảo bạn phải đảm bảo chung lớp mạng với VNnet8 thì máy ảo mới có thể đi internet.

- Cơ chế Host-only: Máy ảo được kết nối với VMnet có tính năng Host-only, trong trường hợp này là VMnet1. VMnet Host-only kết nối với một card mạng ảo tương ứng ngoài máy thật (như đã nói ở phần trên). Ở chế độ này, các máy ảo không có kết nối vào mạng vật lý bên ngoài hay internet thông qua máy thật, có nghĩa là mạng VMnet Host-only và mạng vật lý hoàn toàn tách biệt. IP của máy ảo được cấp bởi DHCP của VMnet tương ứng. Trong nhiều trường hợp đặc biệt cần cấu hình riêng, ta có thể tắt DHCP trên VMnet và cấu hình IP bằng tay cho máy ảo.

1.2.2 Tìm hiểu về Pfsense

1.2.2.1 Giới thiệu

Để bảo vệ hệ thống mạng thì ta có nhiều giải pháp như sử dụng router cisco, dùng firewall cứng, firewall mềm của microsoft như ISA … Những thiết bị như trên rất tốn kinh phí vì vậy đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì giải pháp firewall mềm mã nguồn mở là một phương án hiệu quả. Pfsense là một ứng dụng có chức năng định tuyến vào tường lửa mạng và miễn phí dựa trên nền tảng FreeBSD có chức năng định tuyến và tường lửa rất mạnh. Pfsense được cấu hình qua giao diện GUI trên nền web nên có thể quản lý một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ lọc theo địa chỉ nguồn, đích, cũng như port nguồn hay port đích đồng thời hỗ trợ định tuyến và có thể hoạt động trong chế độ bridge hay transparent. Nếu sử dụng pfsense là gateway, ta cũng có thể thấy rõ việc hỗ trợ NAT và port forward trên pfsense cũng như thực hiện cân bằng tải hay failover trên các đường mạng.



Hình 4 Pfsense

1.2.2.2 Các tính năng trong pfsense

Aliases

Trong pfsense, firewall không thể có 1 rule gồm nhiều nhóm IP hoặc 1 nhóm port. Vì vậy, điều ta cần làm là gom nhóm các IP, Port hoặc URL vào thành 1 alias . Một alias sẽ cho phép thay thế 1 host, 1 dải mạng, nhiều IP riêng biệt hay 1 nhóm port, URL … Alias giúp ta tiết kiệm được phần lớn thời gian nếu bạn sử dụng một cách chính xác như thay vì sử dụng hàng loạt rule để thiết lập cho nhiều địa chỉ, ta có thể sử dụng 1 rule duy nhất để gom nhóm lại.

NAT

Pfsense có hỗ trợ nat static dưới dạng nat 1:1. Điều kiện để thực hiện được nat 1:1 là ta phải có IP public. Khi thực hiện nat 1:1 thì IP private được nat sẽ luôn ra ngoài bằng IP public tương ứng và các port cũng tương ứng trên IP public.

Pfsense hỗ trợ nat outbound mặc định với Automatic outbound NAT rule generation. Để cấu hình thủ công, ta chọn Manual Outbound NAT rule generation (AON – Advanced Outbound NAT) và xóa các rule mặc định của pfsense đi đồng thời cấu hình 11hem các rule outbound.

Ngoài 3 kiểu Nat: port forward, 1:1 và outbound, pfsense còn hỗ trợ NAT Npt. Phương thức này thực hiện NAT đối với Ipv6.

Firewall Rules

Là nơi lưu trữ tất cả các luật ra, vào trên pfsense. Mặc định PfSense cho phép mọi kết nối ra, vào (tại cổng LAN có sẵn rule any à any). Ta phải tạo các rule để quản lý mạng bên trong.

Traffic shaper

Đây là tính năng giúp quản trị mạng có thể tinh chỉnh, tối ưu hóa đường truyền trong pfsense. Trong pfsense, 1 đường truyền băng thông sẽ chia ra các hàng khác nhau. Có 7 loại hàng trong pfsense:

- Hàng qACK: dành cho các gói ACK (gói xác nhận) trong giao thức TCP ở những ứng dụng chính cần được hỗ trợ như HTTP, SMTP … luồng thông tin ACK tương đối nhỏ nhưng lại rất cần thiết để duy trì tốc độ lưu thông lớn.
- Hàng qVoIP: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ nghiêm ngặt, thường dưới 10ms như VoIP, video conferences.
- Hàng qGames: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ rất chặt chẽ, thường dưới 50ms như SSH, game online …
- Hàng qOthersHigh: dành cho các loại ứng dụng quan trọng có tính tương tác rất cao, cần đáp ứng nhanh, cần độ trễ thấp như: NTP, DNS, SNMP …
- Hàng qOthersDefault: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng có tính tương tác vừa, cần độ đáp ứng nhất định như HTTP, IMAP …
- Hàng qOthersLow: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng nhưng có tính tương tác thấp như SMTP, POP3, FTP

- Hàng qP2P: dành cho cho các ứng dụng không tương tác, không cần đáp ứng nhanh như bittorrent Mặc định trong pfsense, các hàng sẽ có độ ưu tiên từ thấp đến cao: qP2P < qOthersLow < qOthersDefault < qOthersHigh < qGames < qACK < qVoIP.

Ta có thể chỉnh lại độ ưu tiên priority cũng như dung lượng băng thông bandwidth mặc định mà các hàng chiếm để nâng cao băng thông cho các hàng tương ứng.

Pfsense cũng hỗ trợ giới hạn tốc độ download/upload của 1 IP hoặc 1 dải IP với ta thiết lập thông số tại phần limiter. Firewall pfsense hỗ trợ chặn những ứng dụng chạy trên layer 7 – application trong mô hình OSI như sip, ftp, http … trong phần Layer 7.

VPN

Một tính năng khác không thể thiếu đối với các gateway là VPN. Pfsense cũng hỗ trợ VPN qua 4 giao thức: IPSec, L2TP, PPTP và OpenVPN.

Monitor băng thông

Pfsense có rất nhiều plugin hỗ trợ monitor băng thông. Sau đây là 1 số plugin thông dụng:

- **RRD Graphs**
  - Đây là tool mặc định có sẵn khi cài pfsense. Với RRD graphs, ta có thể theo dõi được trạng thái của server: memory, process … hay với băng thông của các đường truyền LAN, WAN … Một nhược điểm của RRD Graphs là không theo dõi được dung lượng từng IP.
- **Lightsquid**
  - Lightsquid là package hỗ trợ xem report trên pfsense sau khi đã cài gói squid. Với Lightsquid, ta có thể check dung lượng mỗi IP sử dụng theo ngày. Tổng dung lượng ngày hôm đó sử dụng hay các trang web đã vào …
- **BandwidthD**
  - 1 plugin nữa có thể monitor dung lượng sử dụng của IP là BandwidthD.BandwidthD thống kê dữ liệu theo từng IP, dung lượng gửi, nhận, các giao thức sử dụng như FTP, HTTP …
- **Ntop**
  - 1 plugin thường được sử dụng nữa là Ntop. Với Ntop, ta có thể theo dõi băng thông hiện tại IP nào sử dụng lớn nhất, dung lượng tải của cổng, kết nối tới internet …

1.2.2.3 Tổng kết

Hoàn toàn miễn phí, giá cả là ưu thế vượt trội của tường lửa pfsense. Tuy nhiên, rẻ không có nghĩa là kém chất lượng, tường lửa pfsense hoạt động rất ổn định với hiệu năng cao, tối ưu hóa mã nguồn và hệ điều hành. Vì vậy pfsense không cần phần cứng phải mạnh. Pfsense hoạt động như một thiết bị mạng tổng hợp với đây đủ tính năng và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Pfsense hỗ trợ rất nhiều plugin để thiết lập thêm các tính năng hữu ích mà người dùng thấy cần thiết. Như vậy, tường lửa pfSense là sự kết hợp hoàn hảo và mạnh mẽ, đem lại sự hợp lý cho các nhà tài chính, và sự tin tưởng cho các nhà quản trị.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

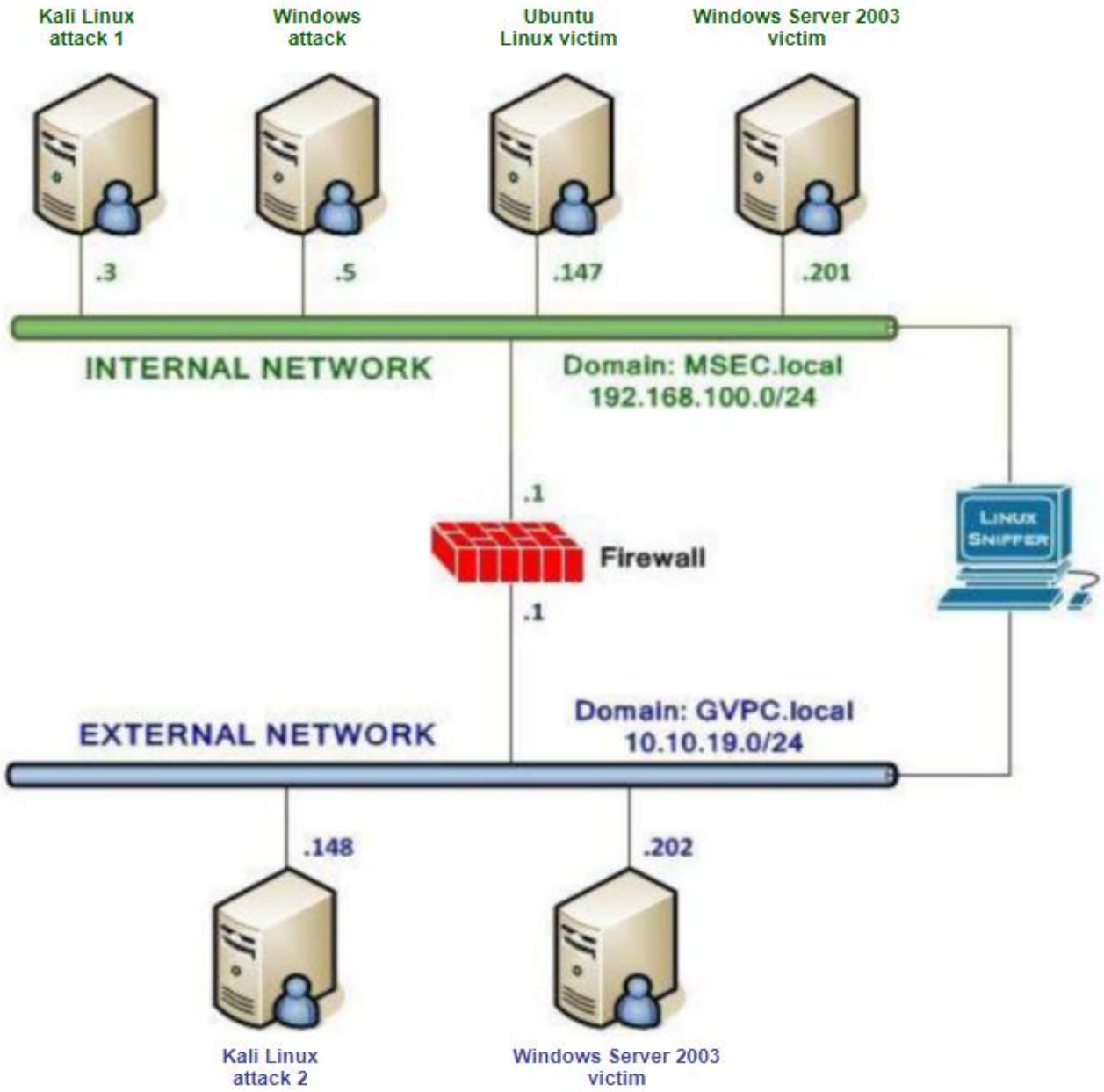
2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware đã cài đặt trong các bài lab trước đó: máy trạm, máy chủ Windows và Linux.
- File cài đặt tường lửa Pfsense

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cấu hình topo mạng

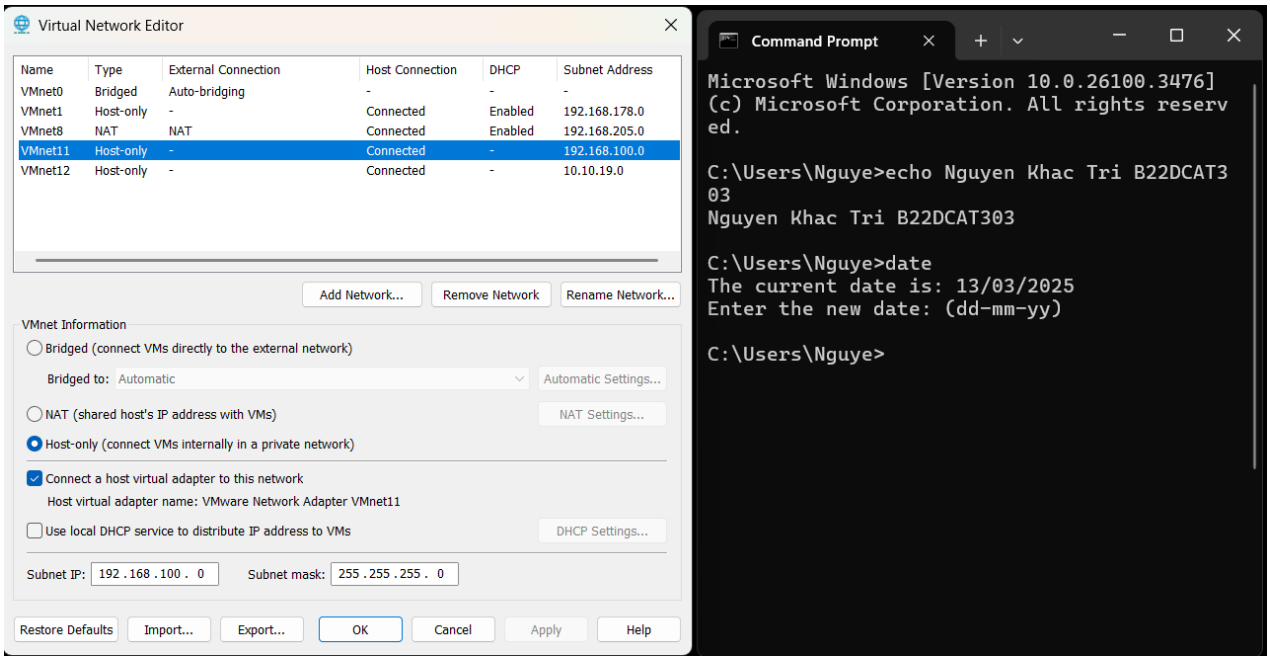
Cài đặt và cấu hình hệ thống theo topo mạng và thông tin như mô tả dưới đây (bao gồm cài đặt các máy ảo)



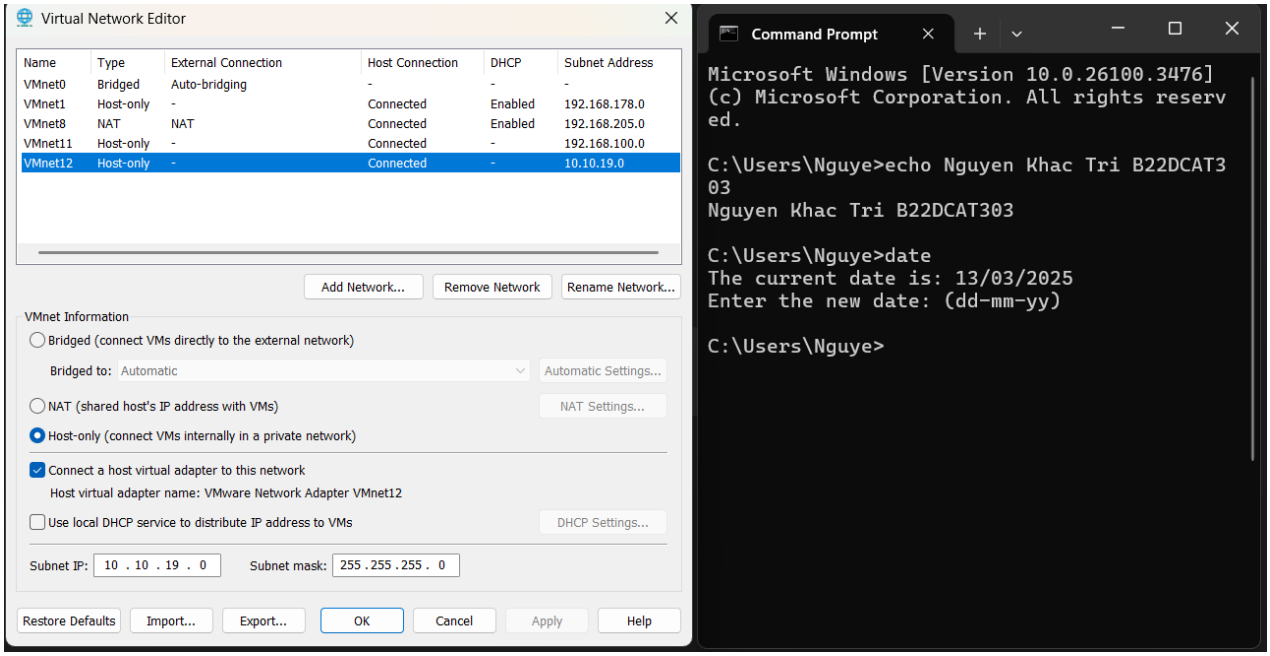
Hình 5 Topo mạng cần cấu hình

Thêm card mạng ảo, VMnet11 và VMnet12 để tạo mạng cho các máy External và Internal.

Vào Vmware Workstation → Edit → Virtual Network Editor.

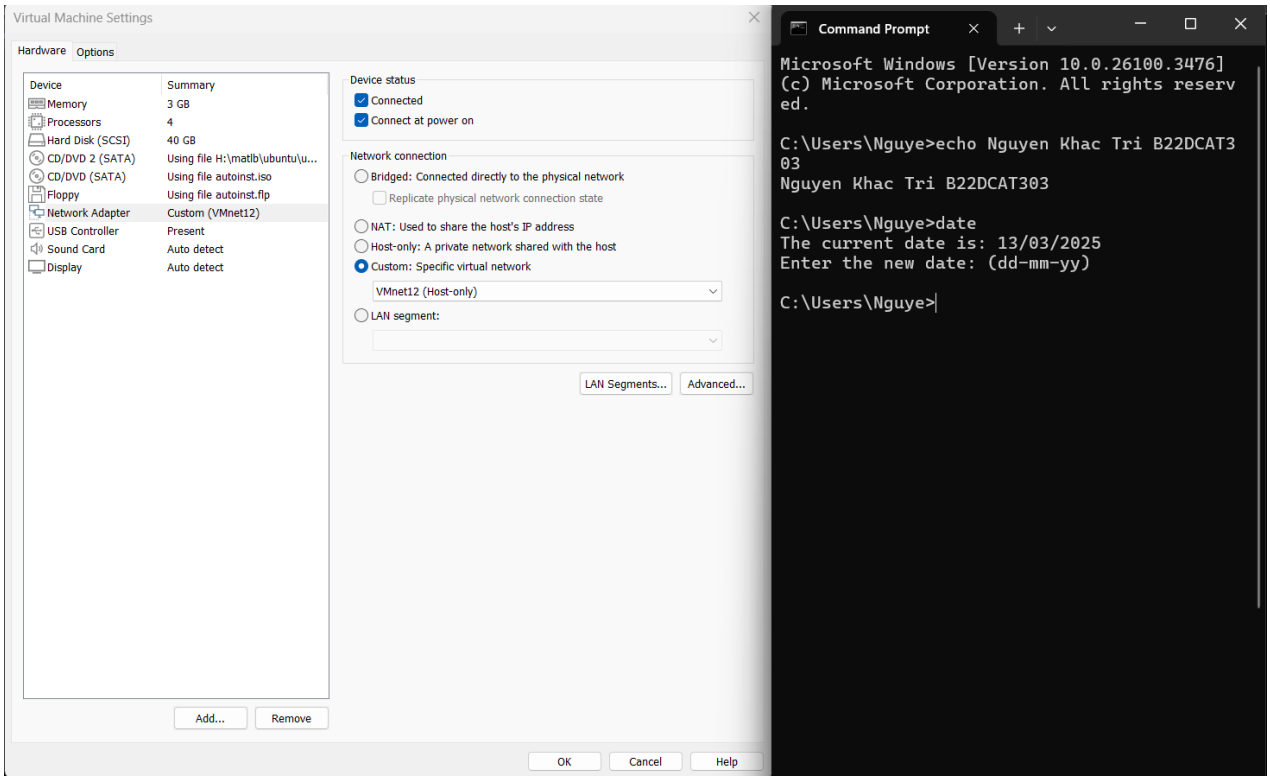


Hình 6 Mạng Vmware11



Hình 7 Mạng Vmware12

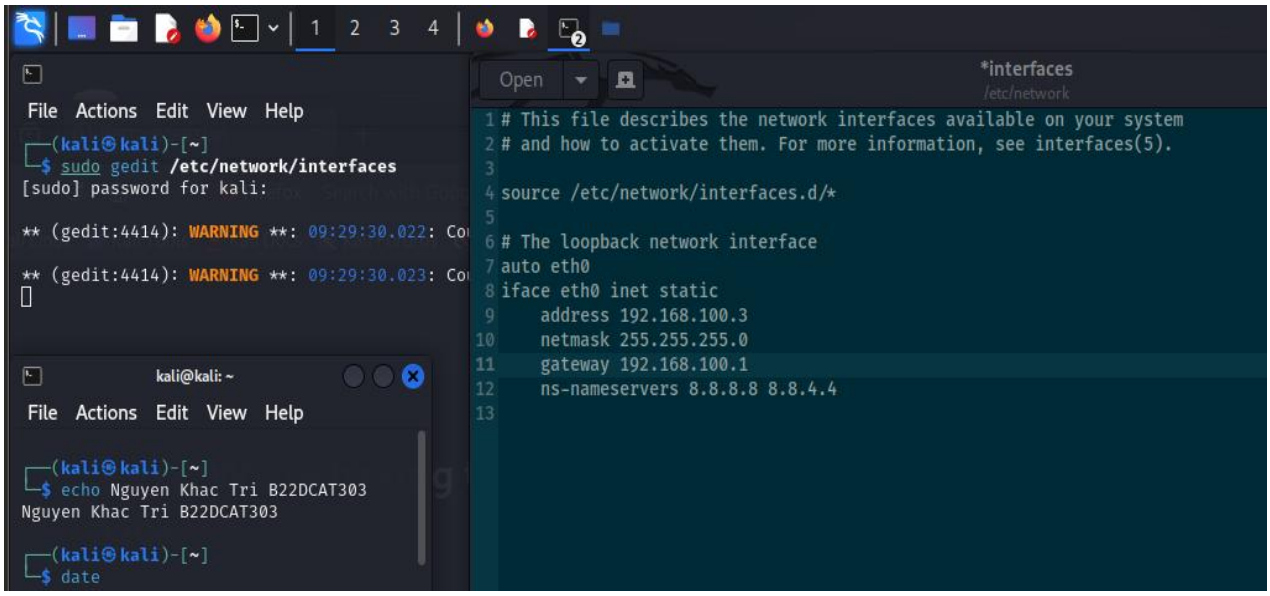
Đối với các máy Internal: khi cài đặt với các máy Internal trong phần chọn card mạng ở Edit virtual machine settings, chọn mạng Internal đã tạo, VMnet12.



Hình 8 Chuyển card mạng thành Vmnet12

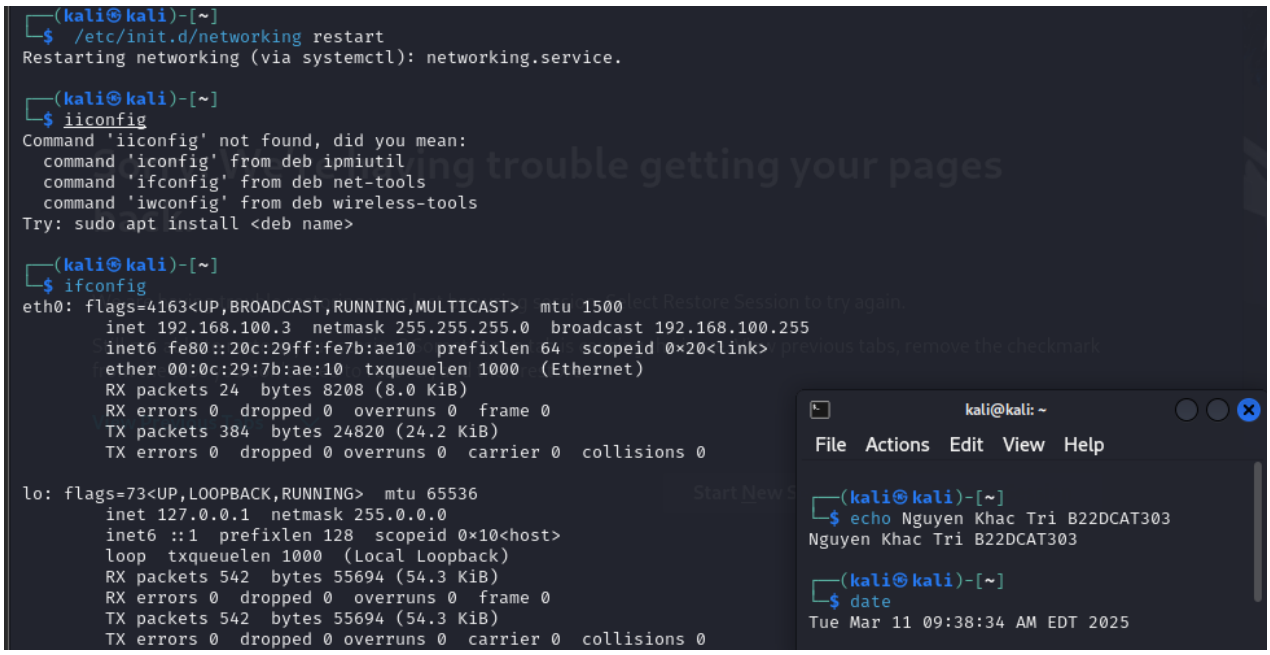
Cấu hình địa chỉ địa chỉ IP 192.168.100.3 cho máy Kali Linux Attack

- Chỉnh sửa file /etc/network/interfaces: sudo gedit /etc/network/interfaces



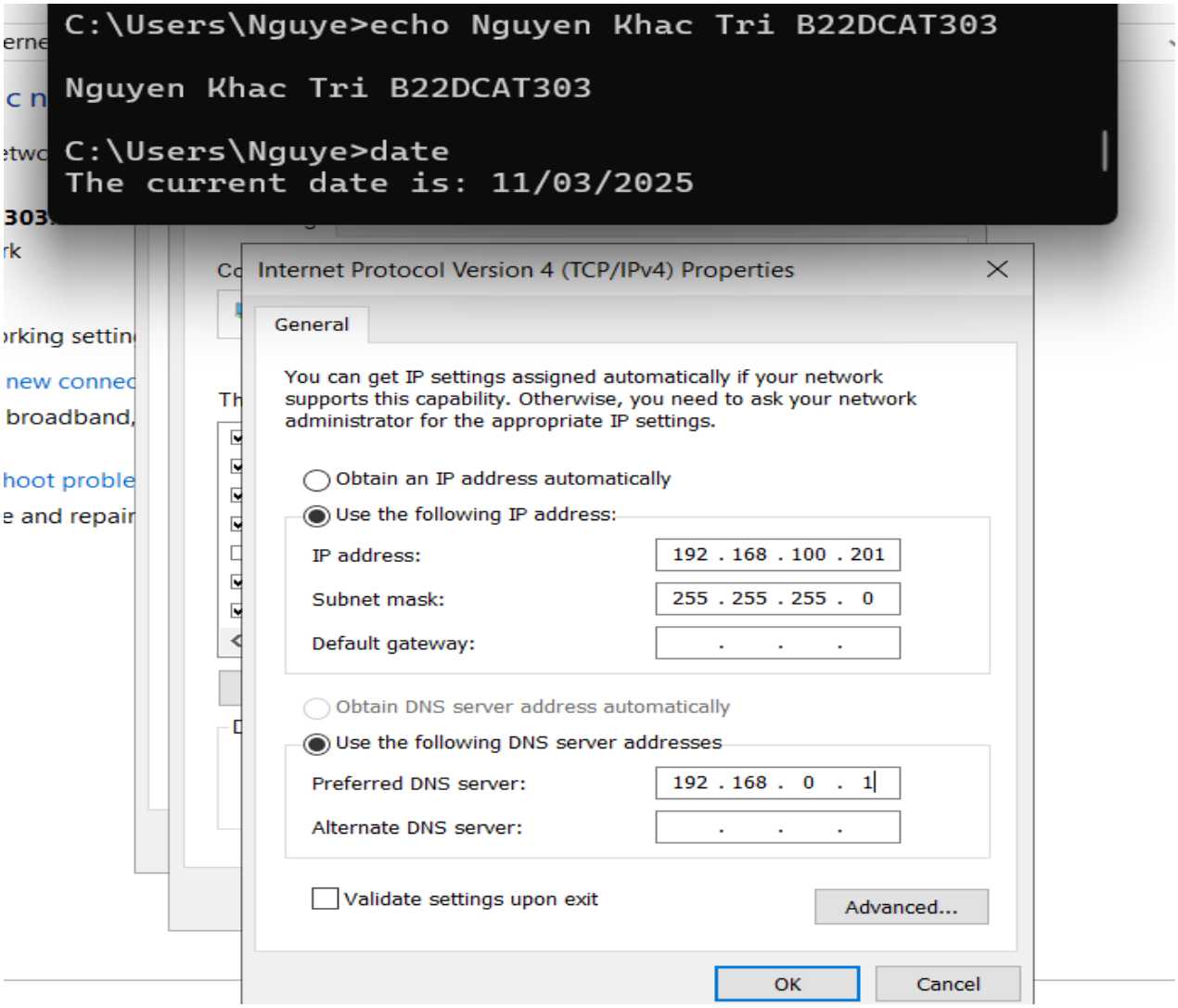
Hình 9 Cấu hình địa chỉ địa chỉ IP 192.168.100.3 cho máy Kali Linux Attack

- Bật card mạng eth0 vừa được cấu hình: /etc/init.d/networking restart
- Kiểm tra lại địa chỉ IP

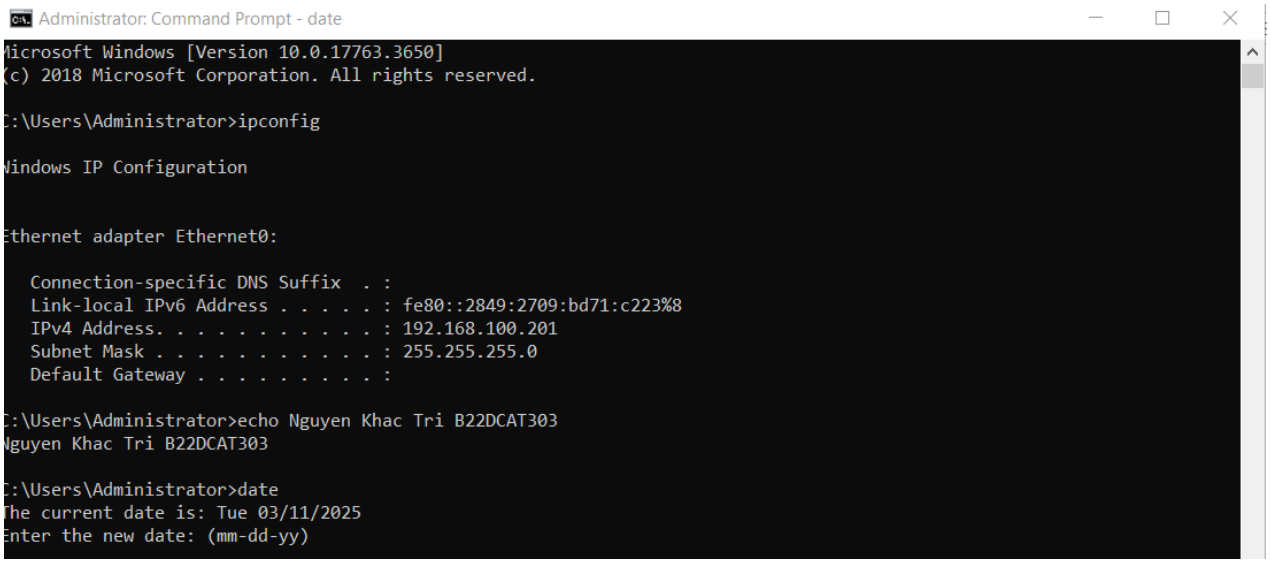


Hình 10 Kiểm tra lại IP

Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.201 cho máy Windows Server 2019:



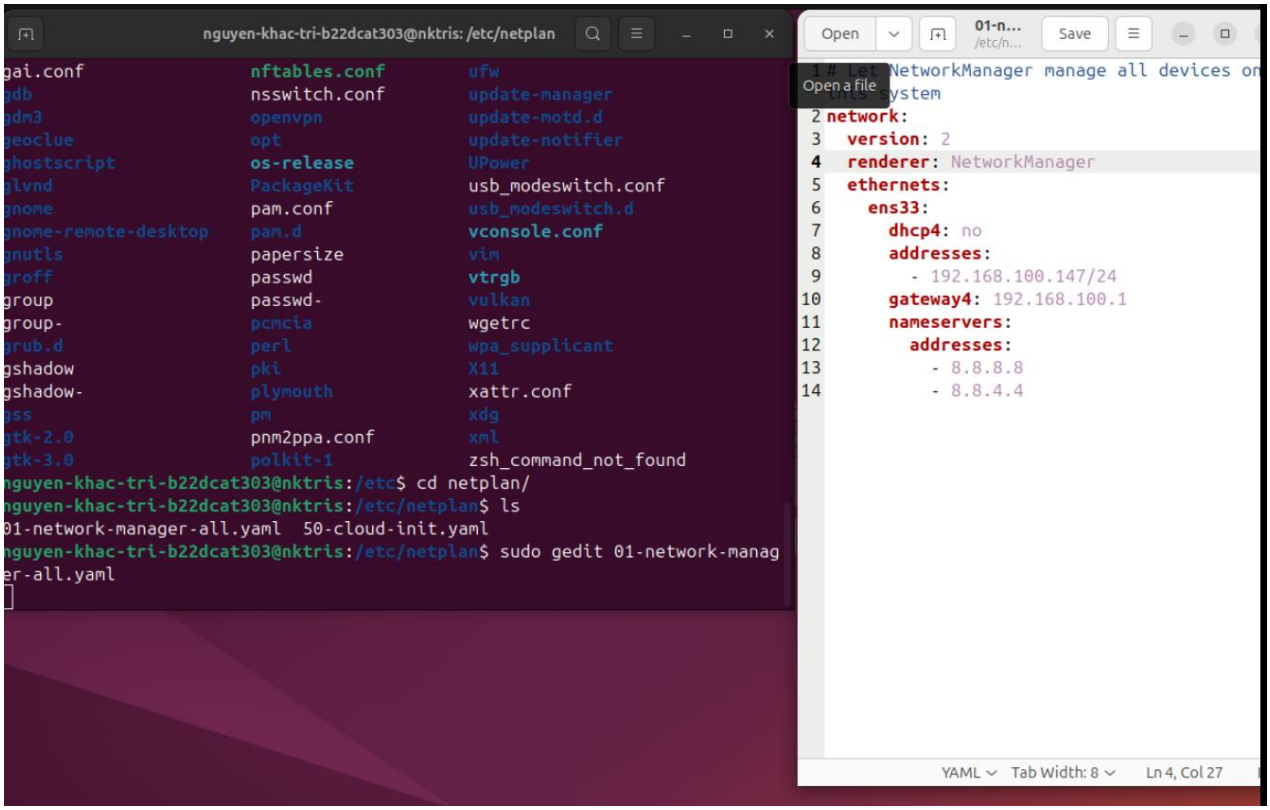
Hình 11 Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.201 cho máy Windows Server 2019



Hình 12 Kiểm tra lại IP

Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.147 cho máy Linux Victim:

- Vào thư mục /etc/netplan
- Sudo gedit 01-network-manager-all.yaml



Hình 13 Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.147 cho máy Linux Victim

- Sudo netplan apply để áp dụng cấu hình

```
nguyen-khac-tri-b22dcat303@nktris:/etc/netplan$ sudo netplan apply

** (generate:3696): WARNING **: 03:41:55.390: Permissions for /etc/netplan/
01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT
be accessible by others.

** (generate:3696): WARNING **: 03:41:55.395: `gateway4` has been deprecate
d, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3695): WARNING **: 03:41:59.681: Permissions for /etc/netplan/0
1-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT b
e accessible by others.

** (process:3695): WARNING **: 03:41:59.686: `gateway4` has been deprecated
, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3695): WARNING **: 03:42:01.963: Permissions for /etc/netplan/0
1-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT b
e accessible by others.

** (process:3695): WARNING **: 03:42:01.964: `gateway4` has been deprecated
, use default routes instead.
```

Hình 14 Sudo netplan apply

```
nguyen-khac-tri-b22dcat303@nktris:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group d
efault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
 UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2c:64:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.147/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute
ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:6446/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
nguyen-khac-tri-b22dcat303@nktris:/etc/netplan$
```

Hình 15 Kiểm tra lại IP

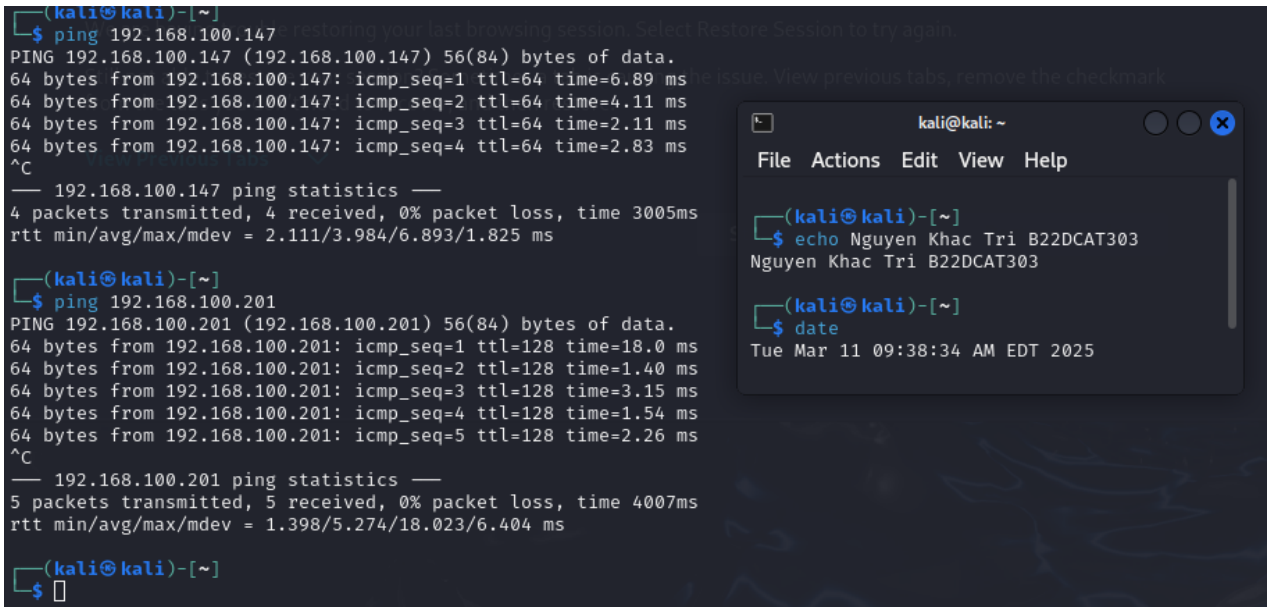
Ping thử các máy Internal với nhau

```
C:\Users\Administrator>echo Nguyen Khac Tri B22DCAT303
Nguyen Khac Tri B22DCAT303

C:\Users\Administrator>date
The current date is: Tue 03/11/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy)

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.147

Pinging 192.168.100.147 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 16ms, Average = 5ms
```

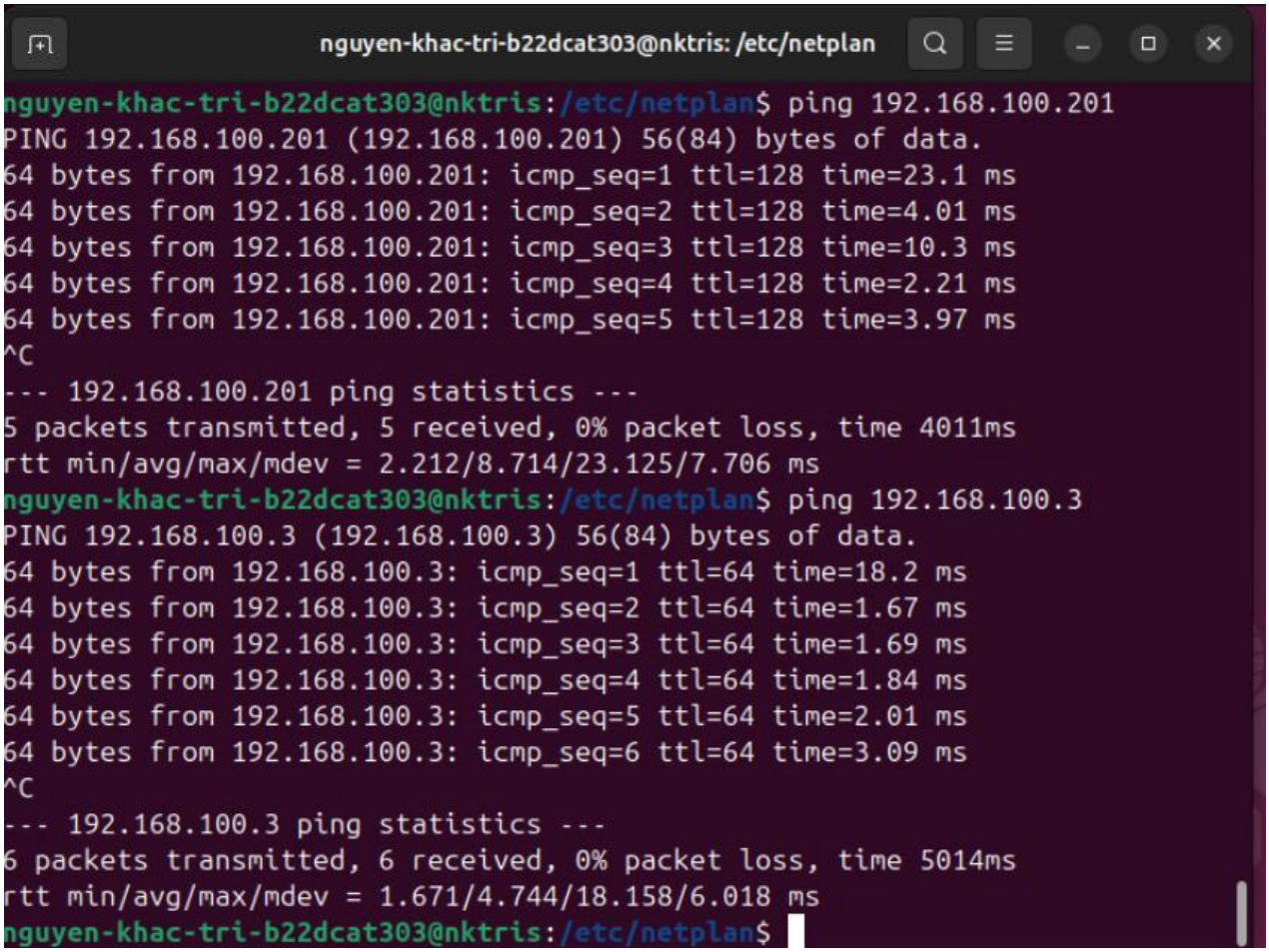
Hình 16 Windows Server → Linux Victim

```
Ping statistics for 192.168.100.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 16ms, Average = 5ms

C:\Users\Administrator>echo Nguyen Khac Tri B22DCAT303
Nguyen Khac Tri B22DCAT303

C:\Users\Administrator>date
The current date is: Tue 03/11/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy)

C:\Users\Administrator>192.168.100.3
'192.168.100.3' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.3

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=34ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 34ms, Average = 11ms

C:\Users\Administrator>
```

Hình 17 Windows Server Victim → Kali Attack

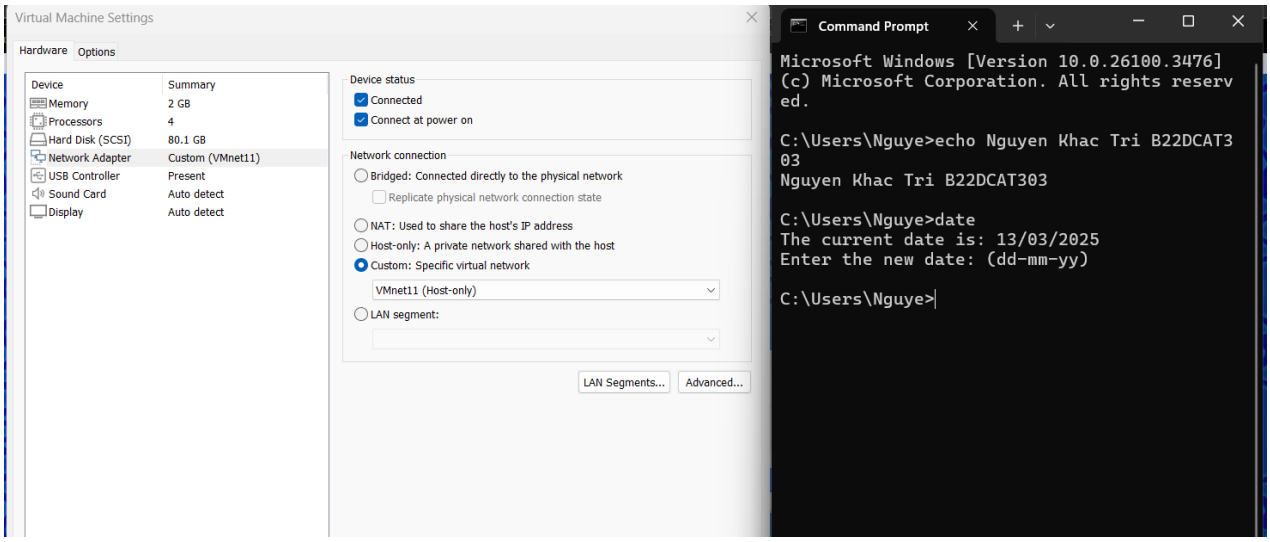


Hình 18 Kali Attack → 2 máy còn lại



Hình 19 Linux Victim→ 2 máy còn lại

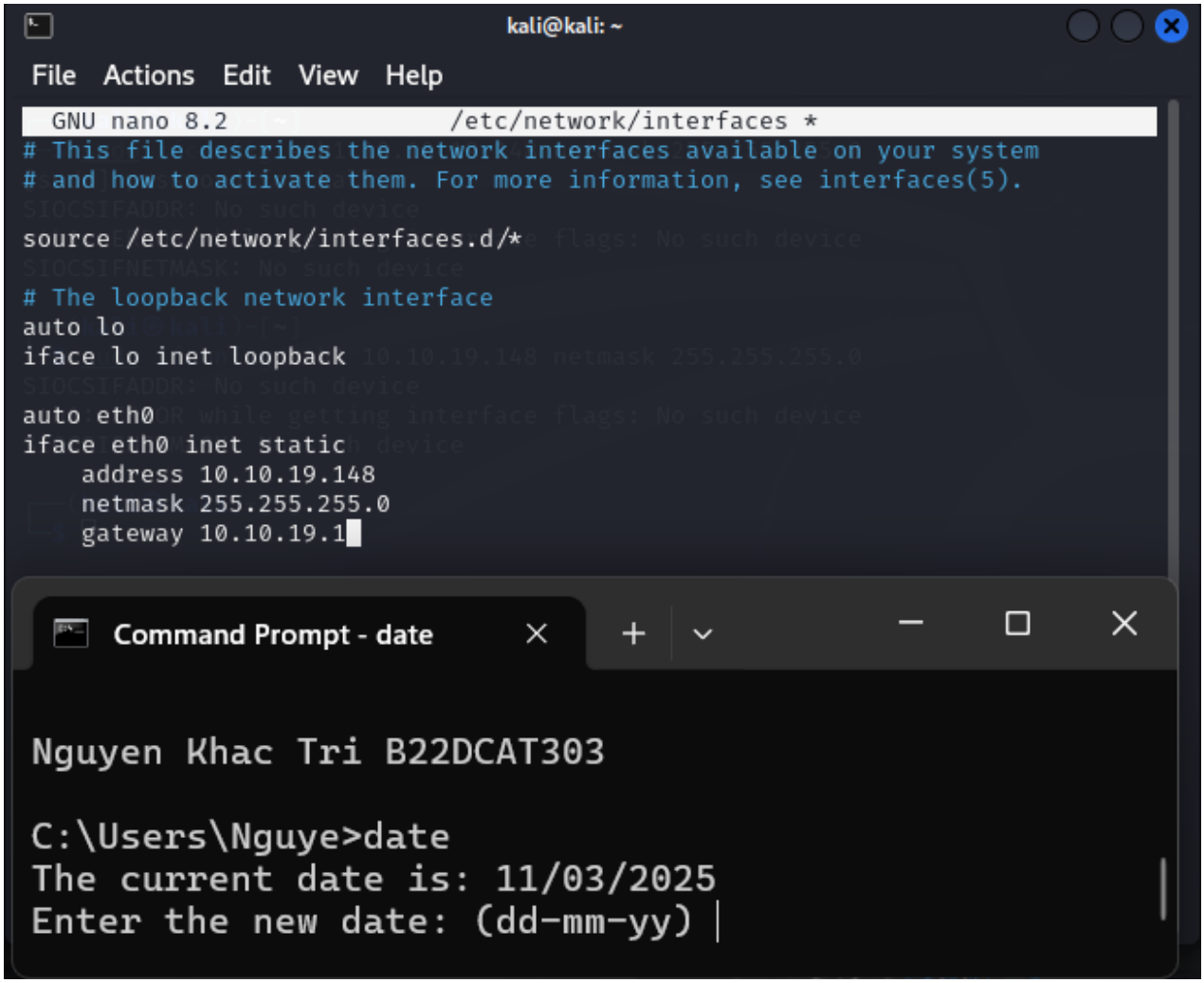
Đối với các máy External: khi cài đặt với các máy External trong phần chọn card mạng ở Edit virtual machine settings, chọn mạng External đã tạo, VMnet11.



Hình 20 Thay đổi card mạng thành Vmnet11

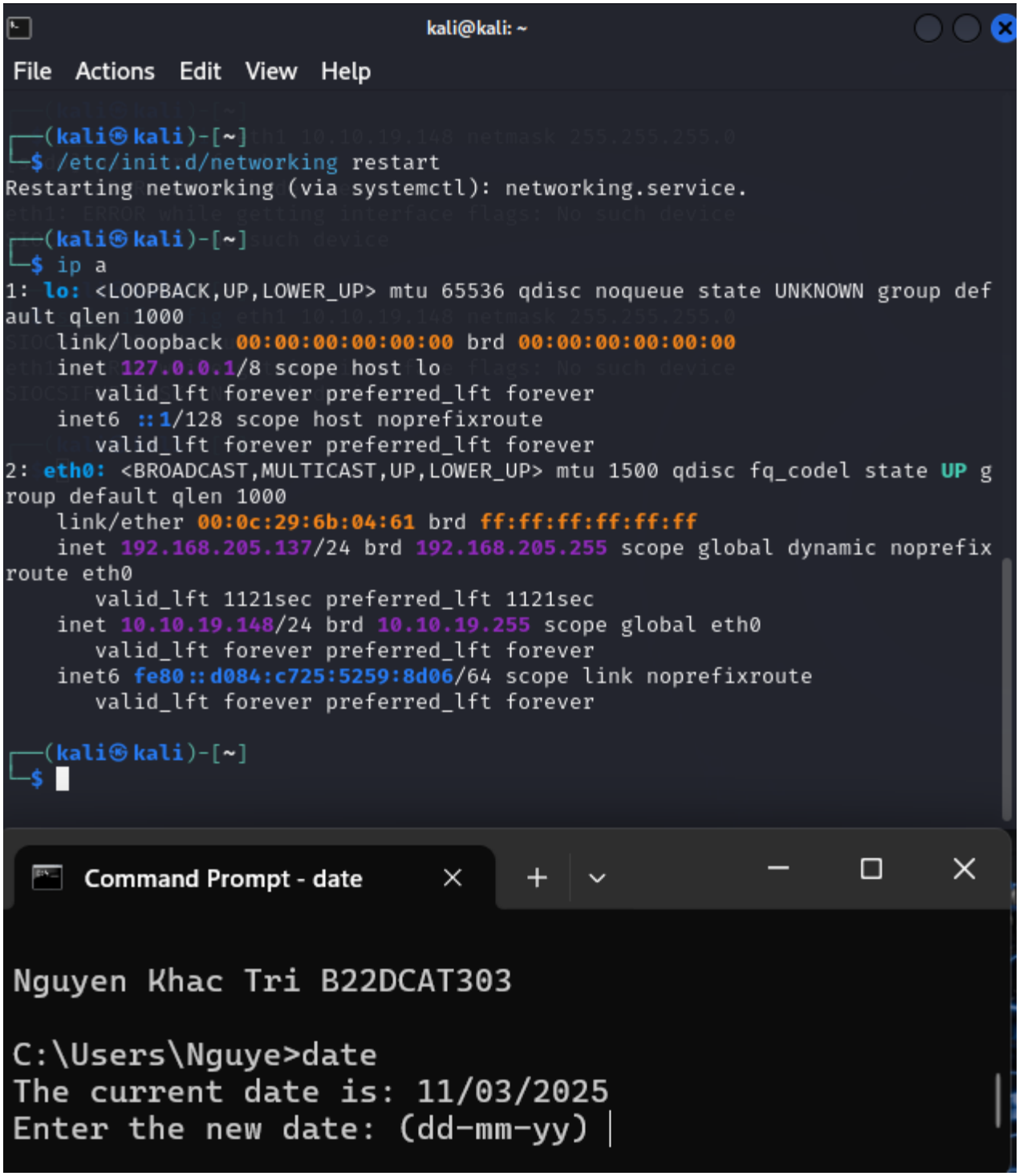
Cấu hình IP 10.10.19.148 cho máy Linux Attack:

- sudo gedit /etc/network/interfaces



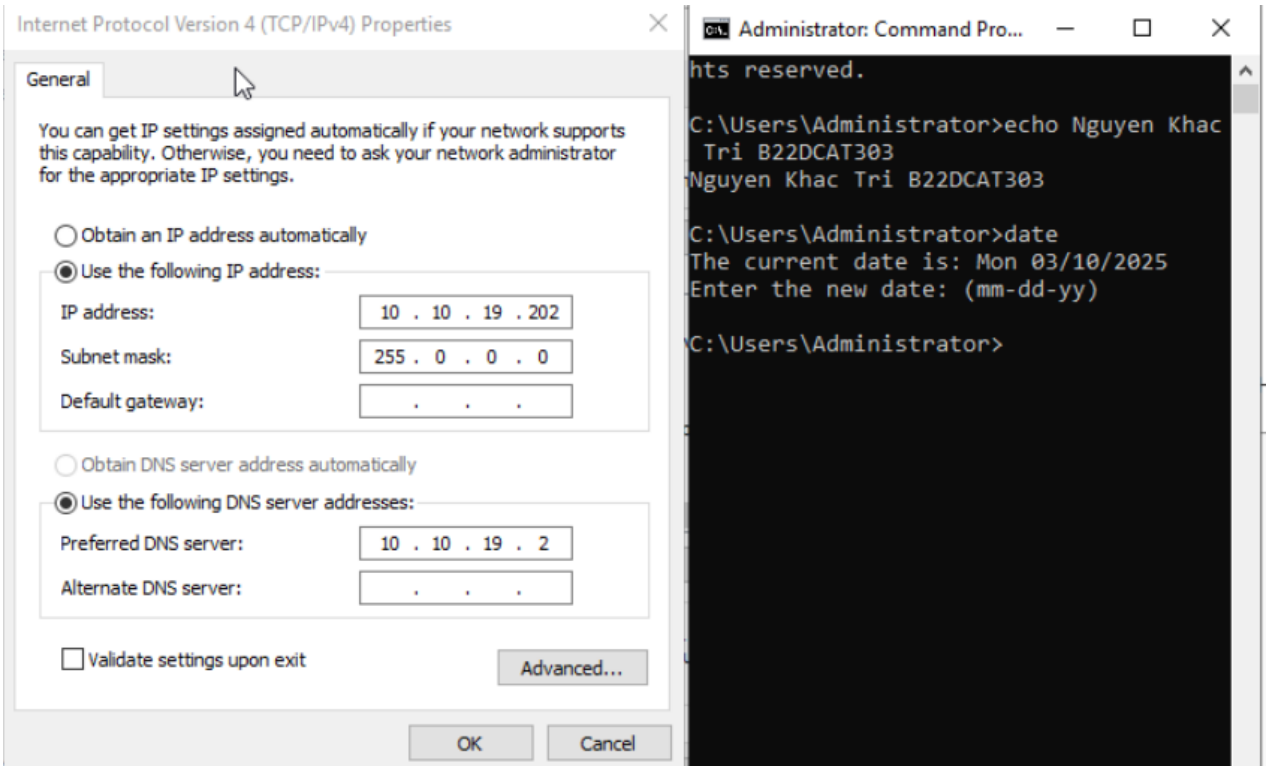
Hình 21 Cấu hình IP 10.10.19.148 cho máy Linux Attack

- Bật card mạng eth0 vừa được cấu hình: /etc/init.d/networking restart
- Kiểm tra lại địa chỉ IP:

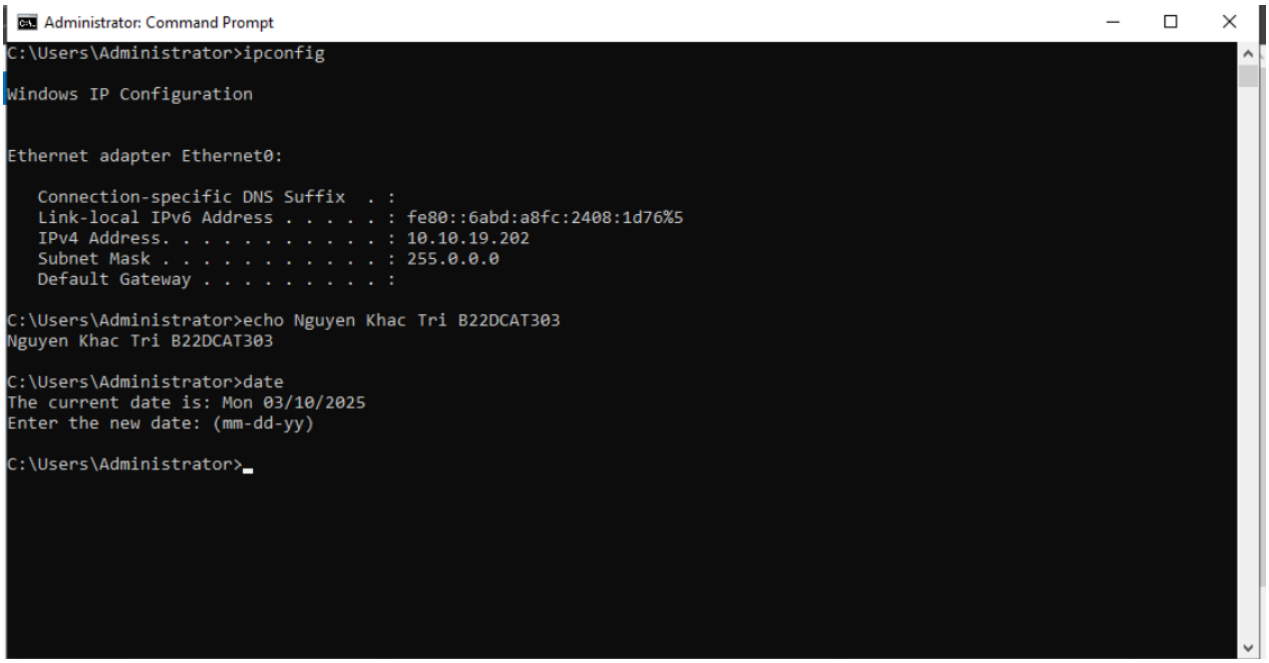


Hình 22 Kiểm tra lại địa chỉ IP

Cấu hình IP 10.10.19.202 cho máy Windows Server 2019:



Hình 23 Cấu hình IP 10.10.19.202 cho máy Windows Server 2019



Hình 24 Kiểm tra lại địa chỉ IP

Ping 2 máy External với nhau

Administrator: Command Prompt

```
C:\Users\Administrator>echo Nguyen Khac Tri B22DCAT303
Nguyen Khac Tri B22DCAT303

C:\Users\Administrator>date
The current date is: Mon 03/10/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy)

C:\Users\Administrator>ping 10.10.19.148

Pinging 10.10.19.148 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.19.148:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\Users\Administrator>
```

Hình 25 Windows Server → Kali Linux Attack 2

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 10.10.19.202
PING 10.10.19.202 (10.10.19.202) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.57 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.78 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.11 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.44 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.60 ms
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.68 ms
^C
--- 10.10.19.202 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.601/3.361/6.776/1.841 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

kali@kali: ~

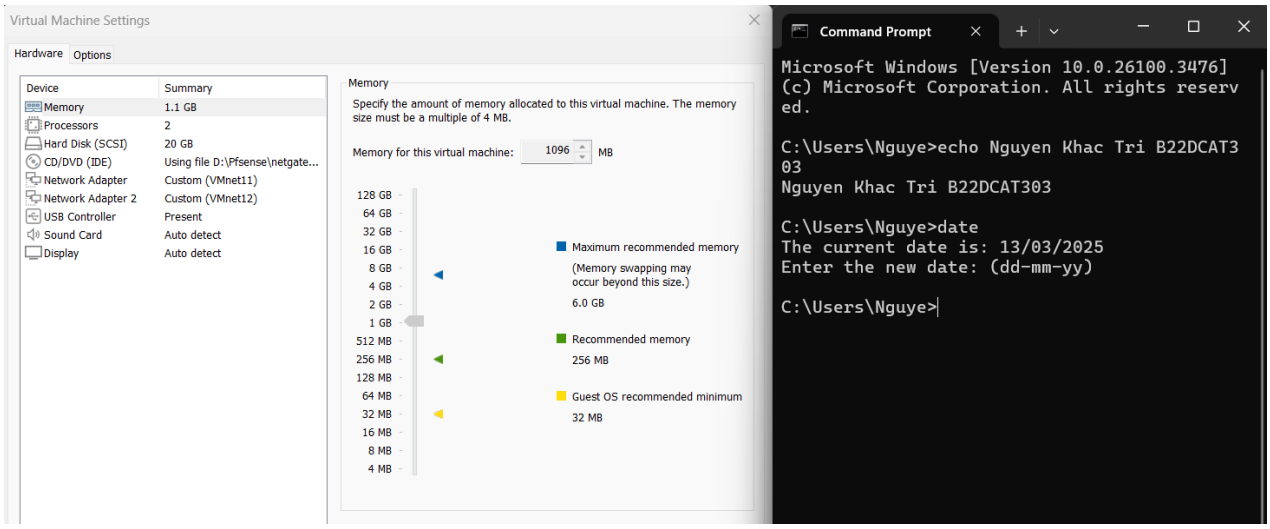
File Actions Edit View Help

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo Nguyen Khac Tri B22DCAT303
Nguyen Khac Tri B22DCAT303

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ date
Tue Mar 11 10:50:04 AM EDT 2025
```

Hình 26 Kali Linux Attack 2→ Windows Server

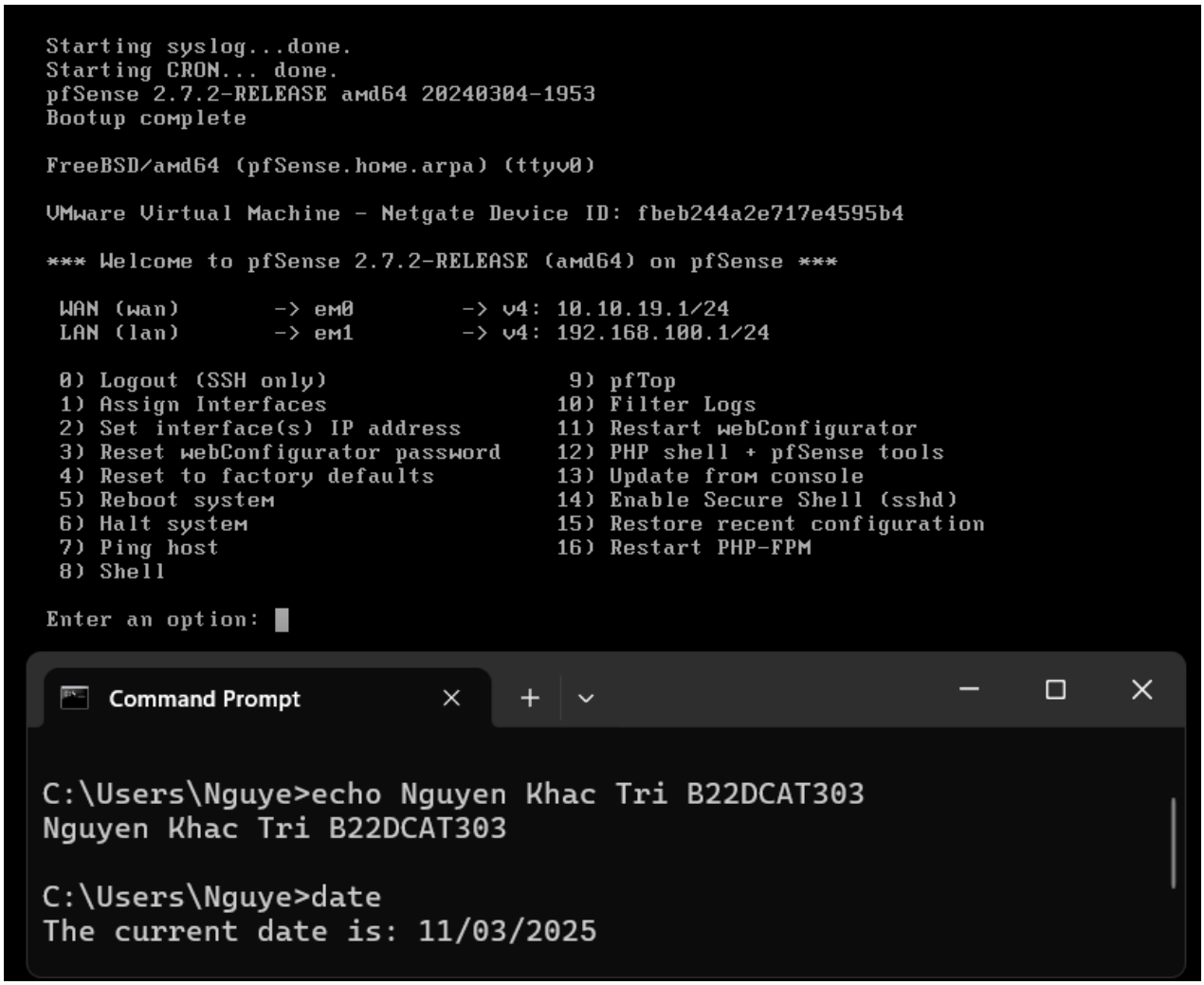
2.2.2 Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho lưu lượng ICMP

Cài đặt card mạng Vmware11 và Vmware12 cho máy ảo pfsense firewall



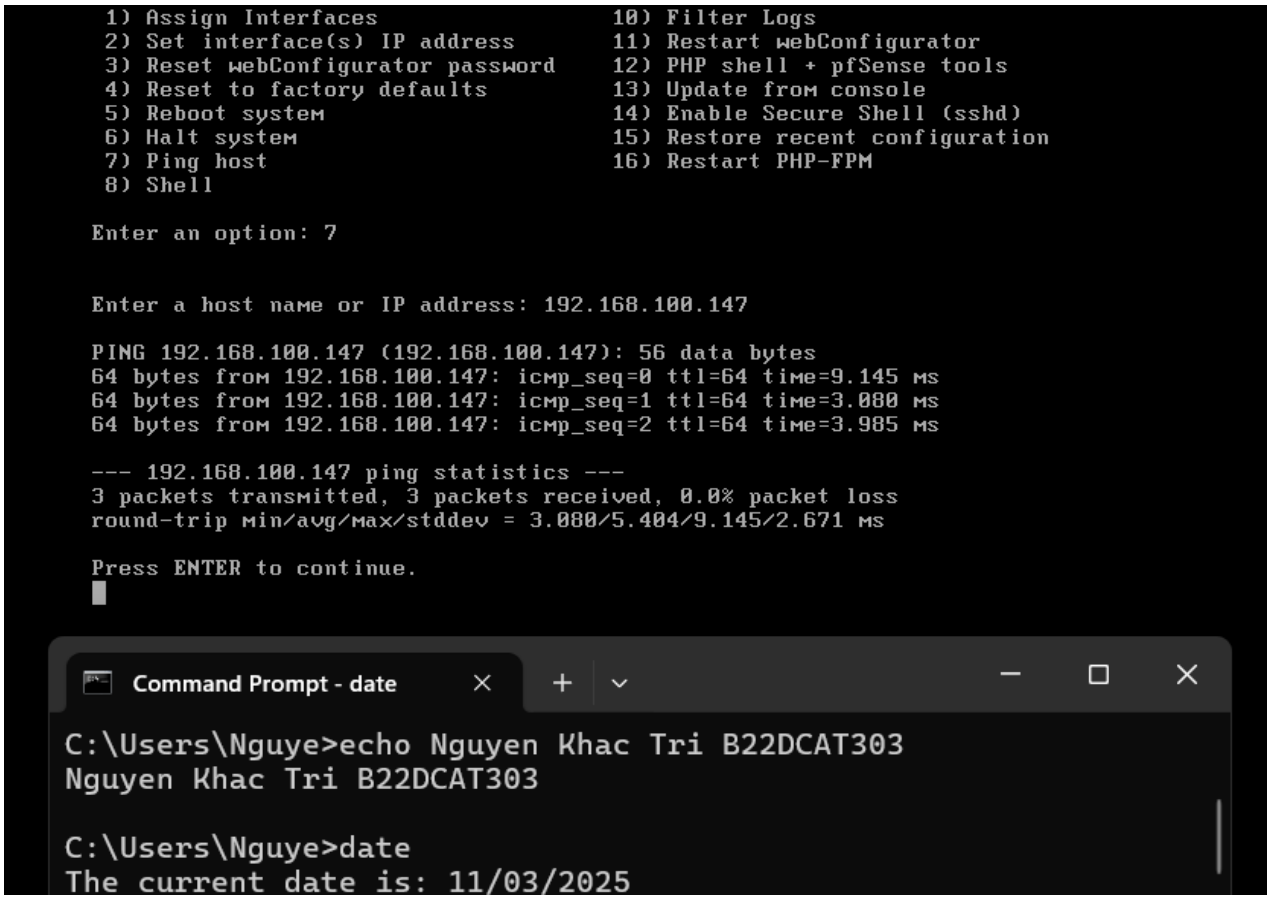
Hình 27 Cài đặt card mạng cho máy ảo Pfsense

Khởi động máy ảo, cài đặt cấu hình WAN interfaces và LAN interfaces. Chú ý, cả mạng WAN và mạng LAN đều không cần cài đặt IPv6 và DHCP. Ta được kết quả:



Hình 28 Pfsense sau khi đã cấu hình xong

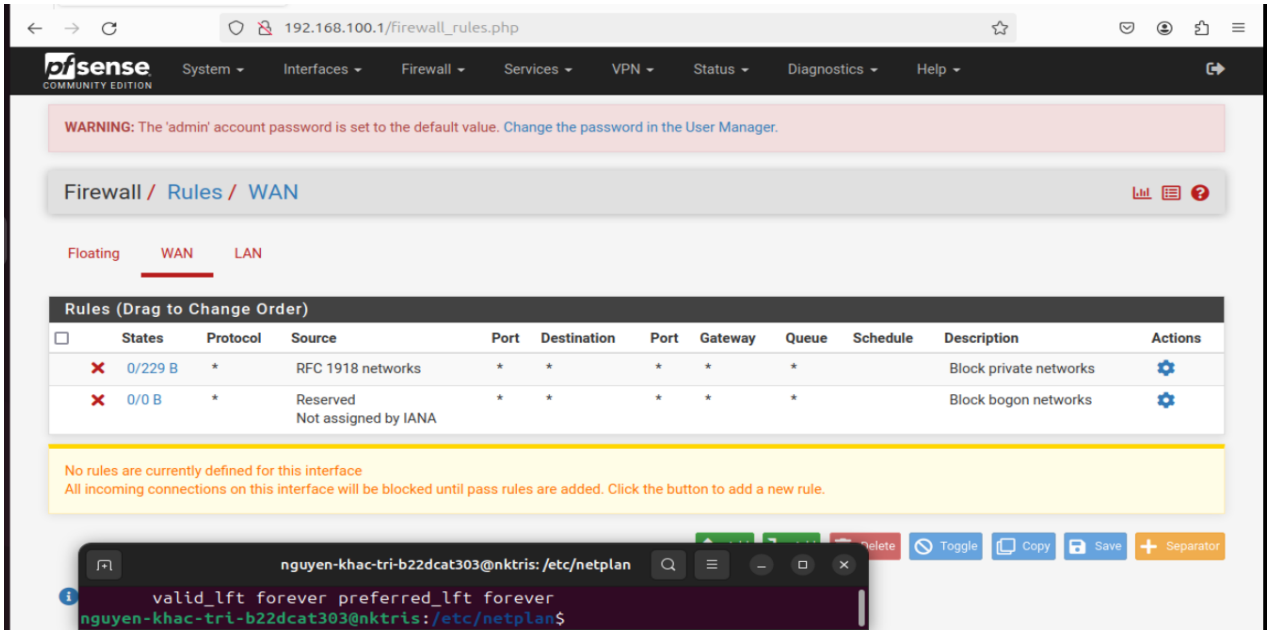
Ping thành công pfsense đến host ở LAN. Đến bước này máy ở External vẫn chưa ping được đến 10.10.19.1. Cần cấu hình firewall rule cho phép ICMP.



Hình 29 Ping thành công pfsense đến host ở LAN

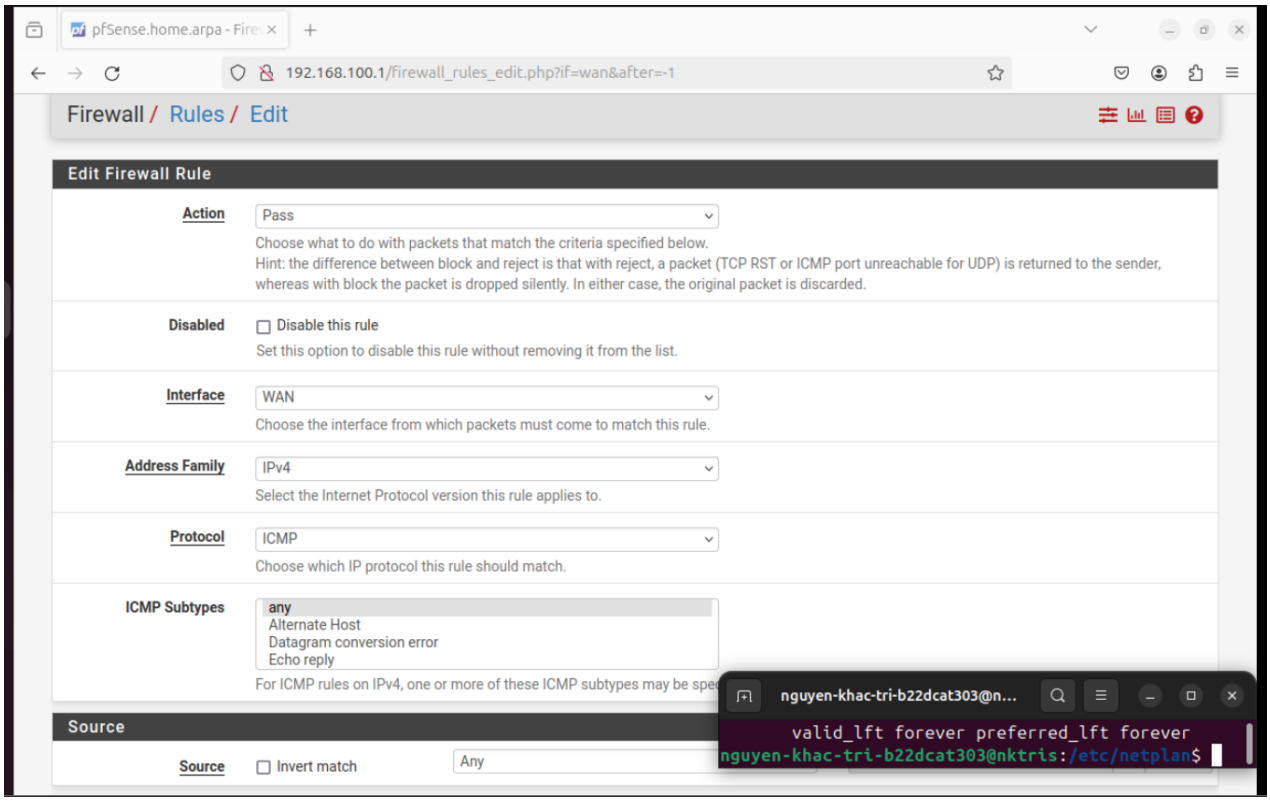
Cấu hình Firewall trên Pfsense:

- Trên máy Linux victim ở mạng Internal, vào http://192.168.100.1 để cấu hình pfsense qua giao diện web. Cần để những Rules ban đầu như hình bên dưới.

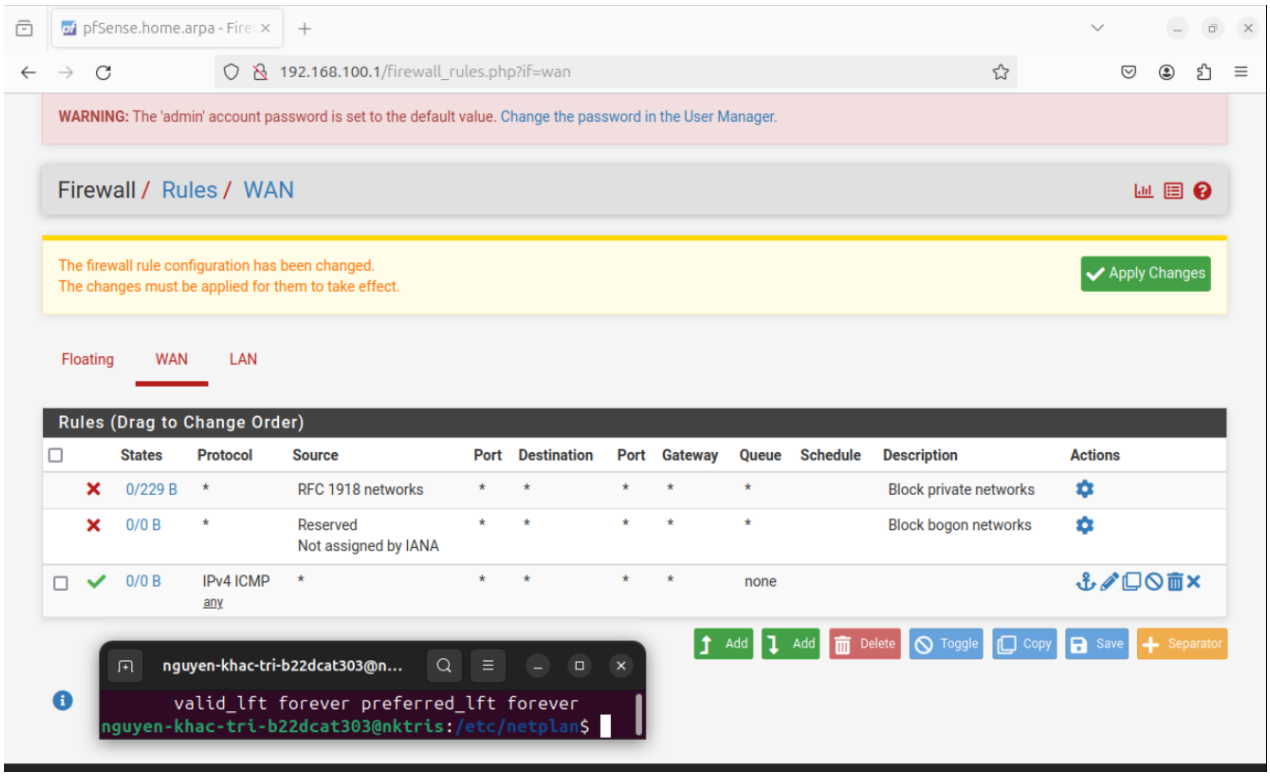


Hình 30 Vào http://192.168.100.1

- Chọn Add để đặt tường lửa cho phép lưu lượng ICMP đi qua → Save → Apply change.

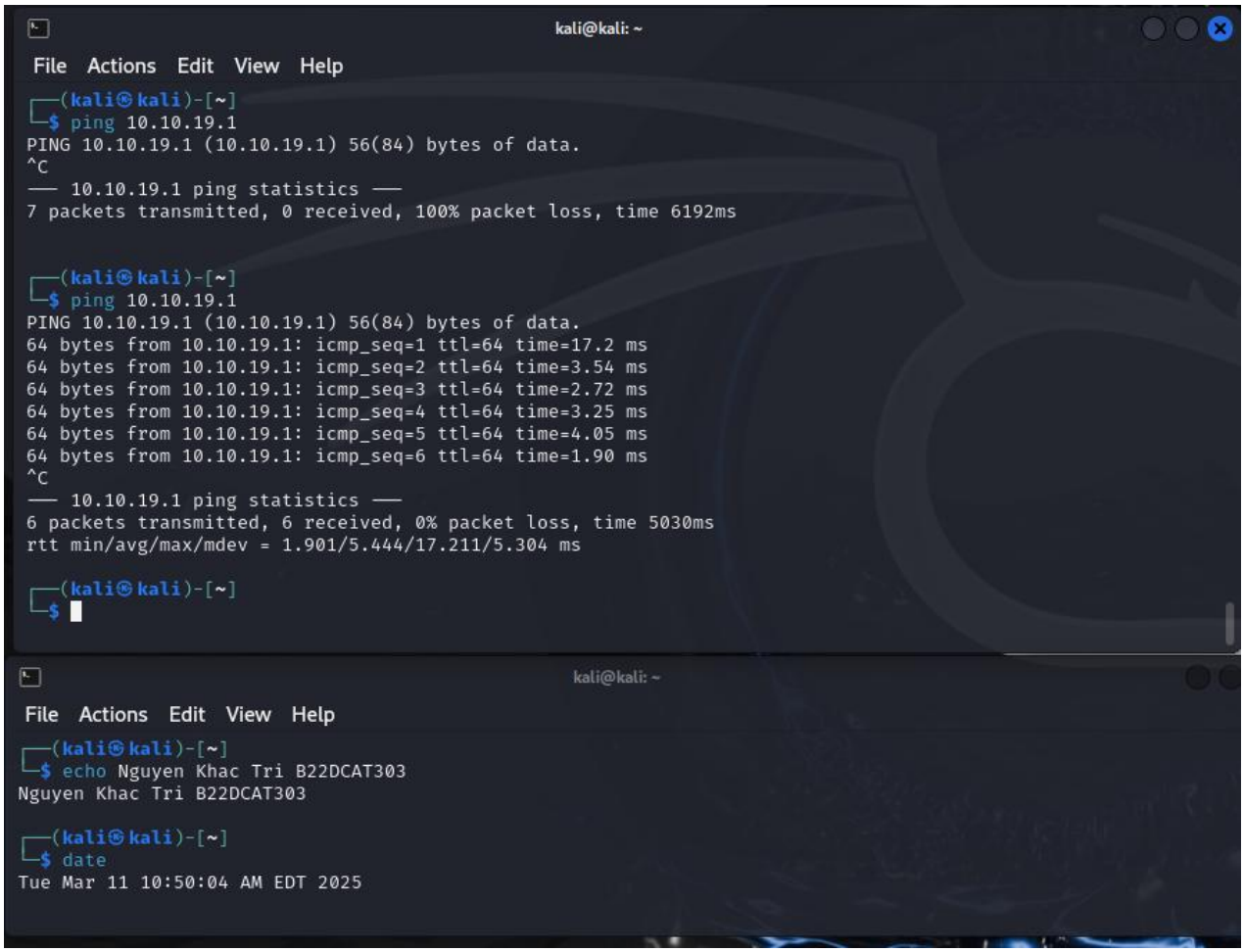


Hình 31 Cấu hình luật firewall để cho phép luồng ICMP



Hình 32 Sau khi đã cấu hình xong

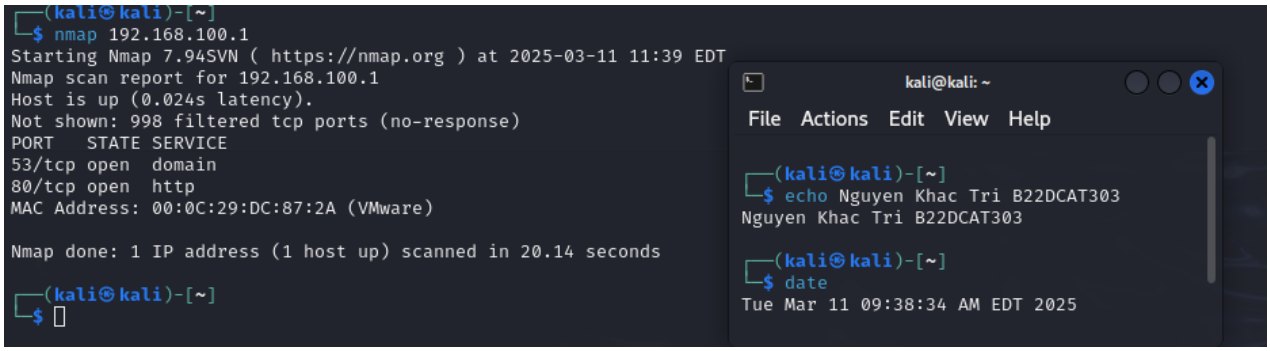
Bây giờ đã có thể ping từ Kali Linux Attack trong mạng External đến Pfsense.



Hình 33 Ping từ Kali Linux Attack trong mạng External đến Pfsense

Trả lời các câu hỏi:

- Theo mặc định, có 2 cổng TCP mở trên giao điện mạng Internal của Pfsense. Xem và kiểm tra: nmap 192.168.100.1



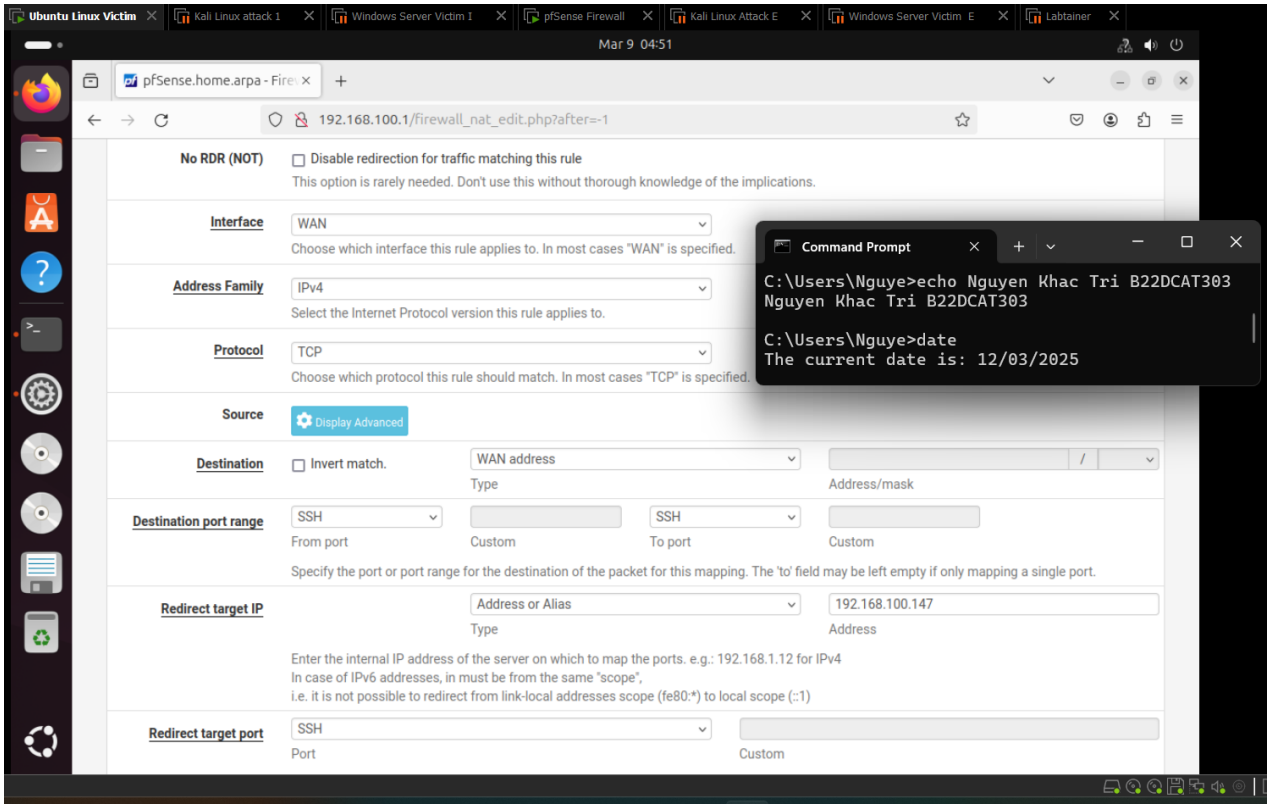
Hình 34 nmap 192.168.100.1

- Theo mặc định, không có cổng TCP nào mở trên giao điện mạng External của Pfsense. Xem và kiểm tra: nmap 10.10.19.1

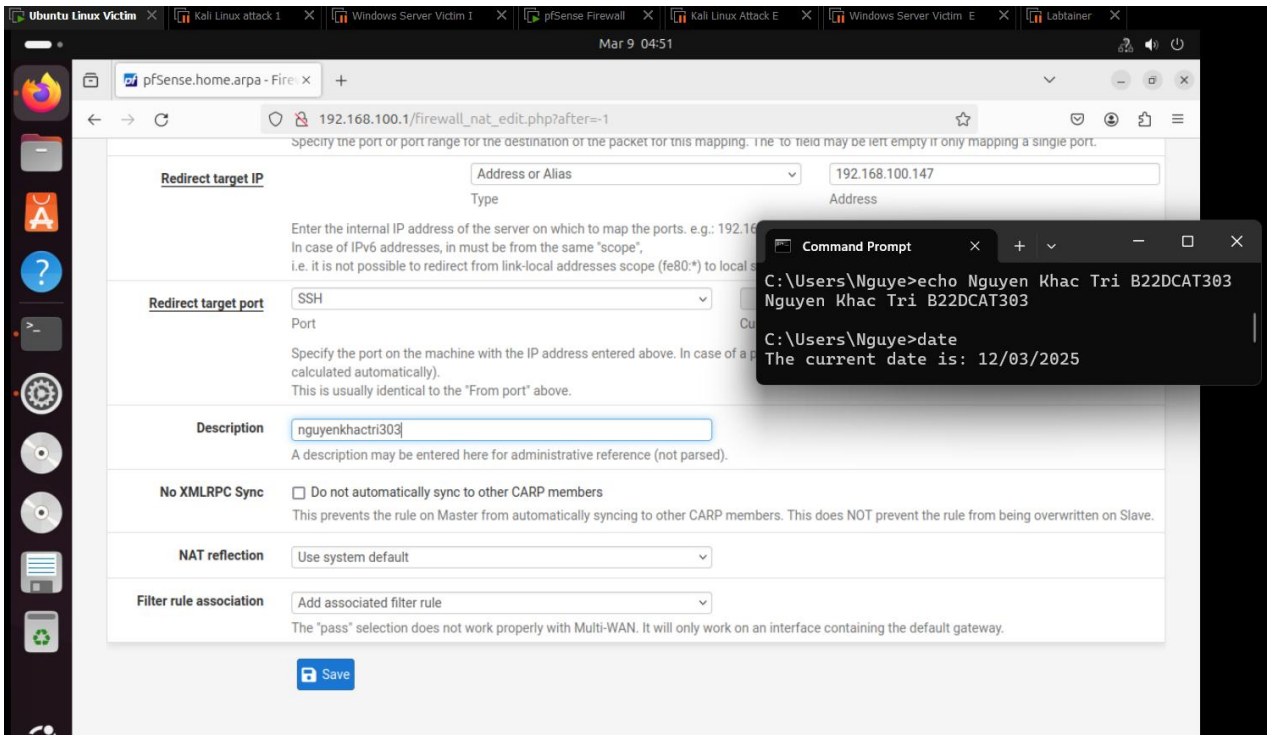
Hình 35 nmap 10.10.19.1

2.2.3 Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy Linux Victim trong mạng Internal

Vào http://192.168.100.1 ở máy internal để cấu hình nat qua giao diện web

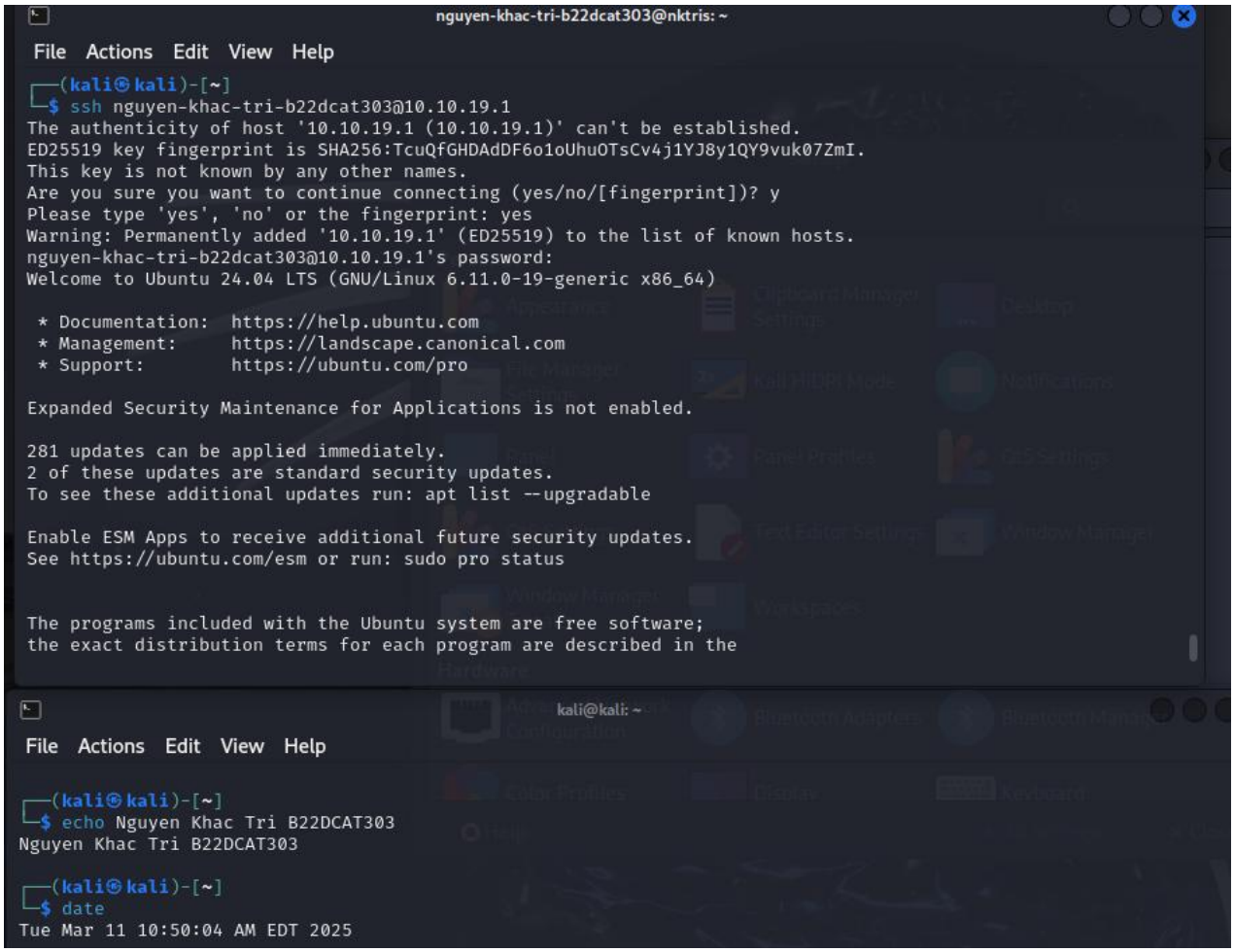


Hình 36 Cấu hình cho phép cổng SSH trên IP 192.168.100.147



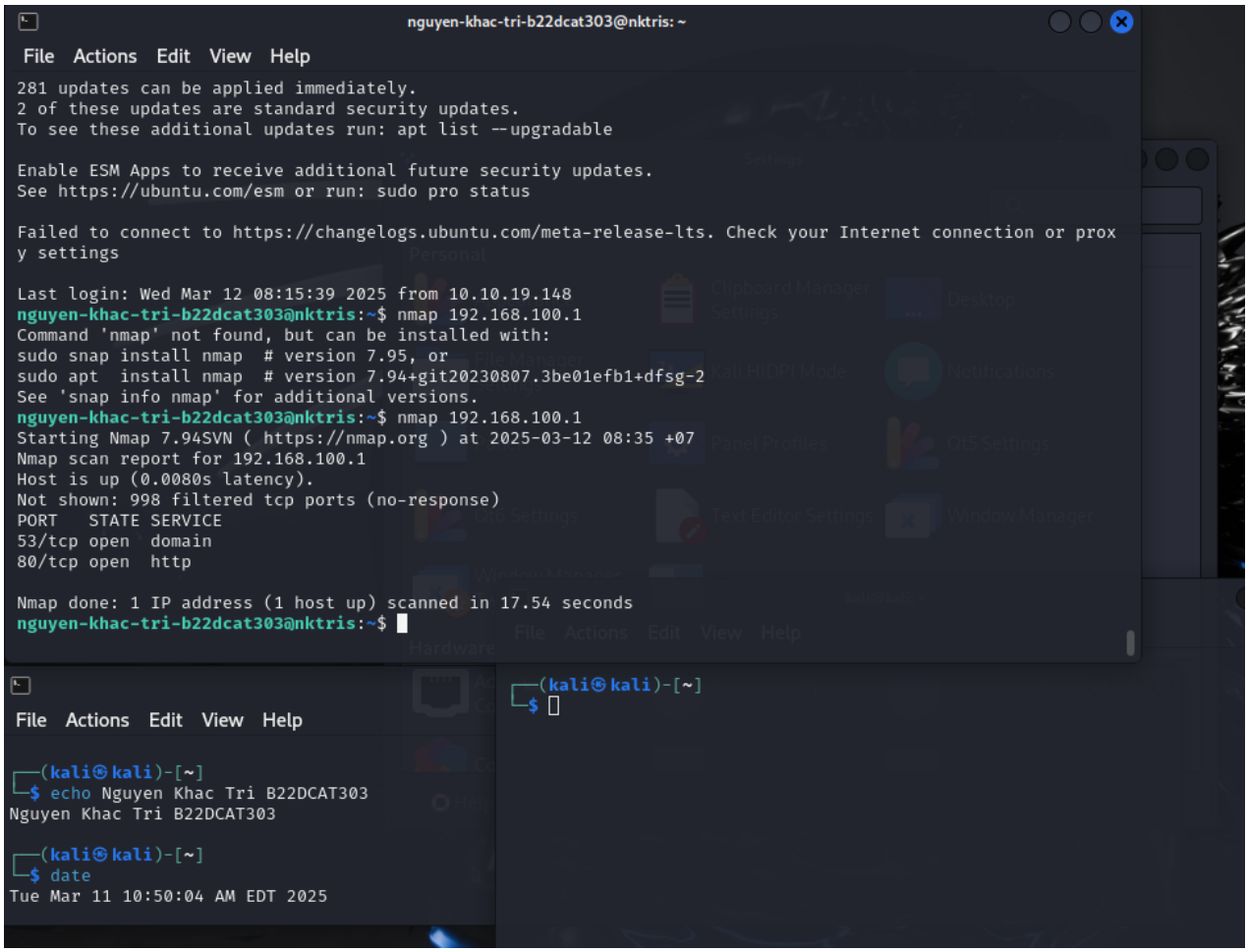
Hình 37 Cấu hình cho phép cổng SSH trên IP 192.168.100.147

Máy Kali Linux Attacker External đã có thể SSH đến máy Linux Victim Internal



Hình 38 Máy Kali Linux Attacker External SSH đến máy Linux Victim Internal

Kiểm tra các cổng được phép truy cập trên mạng Internal bằng cách gõ lệnh trên máy Kali Linux trong mạng Internal: nmap 192.168.100.1



Hình 39 Kiểm tra các cổng được phép truy cập trên mạng Internal

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vmware Workstation Networking Overview: https://masteringvmware.com/vmware-workstation-networking-overview/

[2] Network in VMware Workstation: https://github.com/ducnc/vmware-workstation-network

[3] VirtualBox Network Settings: Complete Guide: https://www.nakivo.com/blog/virtualbox-network-setting-guide/

[4] Lab 7 pfsense firewall của CSSIA CompTIA Security+®

[5] Advanced Penetration Testing for Highly-Secured Environments

[6] Giới thiệu về Pfsense: https://viblo.asia/p/network-gioi-thieu-ve-pfsense-N0bDM6LXv2X4